

Le code génétique en tant qu'invariant de Clifford 64→20 : implications pour une IA autorégulée

Bruno DE DOMINICIS

avril 2026

Résumé : La régulation de la complexité combinatoire est un défi central pour les systèmes naturels et artificiels. Le code génétique y répond en projetant 64 codons sur 20 classes fonctionnelles via une redondance organisée qui confère robustesse et tolérance aux erreurs. En nous appuyant sur les travaux de Peter Rowlands sur les algèbres de Clifford nilpotentes, nous montrons que la structure à 64 éléments de $Cl(6, 0)$, après brisure de symétrie, se réduit à 20 attracteurs stables organisés géométriquement en double tétraèdre de niveau 3 (Merkabah). L'imposition d'une règle de voisinage par partage d'une face triangulaire commune entre deux tétraèdres filtre les 64 configurations en exactement 20 classes d'équivalence. Nous formalisons cet invariant 64→20 en définissant un espace de configurations binaires à six dimensions et un critère de regroupement topologique. Chaque classe est identifiée par un triplet de pentades —unités algébriques irréductibles de $Cl(6, 0)$ correspondant aux 12 faces pentagonales du dodécaèdre. Les pentades se partitionnent en six positives (P) et six négatives (N), de sorte que la signature de polarité de toute classe compte simplement le nombre de pentades positives et négatives dans son triplet ($3P, 2P + 1N, 1P + 2N$ ou $3N$). Ce gradient structurel définit l'espace admissible de redondance que le code génétique exploite de manière différenciée selon des contraintes fonctionnelles et évolutives. Le graphe dual des 12 pentades, construit directement à partir des triplets de la Merkabah, exhibe deux 5-cycles disjoints (ceintures tropicales C_P et C_N) et deux seuils polaires (P_4, N_4). À l'intérieur de chaque pentade, les cinq éléments réalisent une dynamique locale à cinq phases (Wuxing) via deux cycles complémentaires : le pentagone (sheng) et le pentagramme (ke). Au plan externe, les ceintures tropicales propagent ces cycles comme modes de régulation globale. Ce noyau structurel indépendant du substrat fournit une architecture de référence mathématiquement fondée pour une intelligence artificielle auto-limitée et régulée.

DOI : [10.5281/zenodo.19540508](https://doi.org/10.5281/zenodo.19540508)

Table des matières

1. Introduction	4
2. Méthodes	4
2.1 Aperçu	4
2.2 Espace des configurations	5
2.2.1 Développement booléen à quatre valeurs des primitives sémantiques	5
2.2.2 Dérivation de la nomenclature A-P et de la correspondance sémantique	5
2.3 Géométrie du double tétraèdre de niveau 3 (Merkabah)	6
2.4 La pentade : construction algébrique à partir de $Cl(6,0)$	7
2.5 Affectation des configurations aux cellules	7
2.6 Règle de voisinage et regroupement topologique	7
2.7 Application au code génétique	8
2.8 Aperçu de l'invariant structurel $64 \rightarrow 20$	8
2.9 Cadre théorique et pipeline opérationnel	10
2.9.1 Espace de régimes local et rétroaction topologique	10
2.9.2 Translation spectrale via l'opérateur de Dirac discret	10
2.9.3 Le réservoir bicosmique $Cl(6,6)$ et la pile de feuilles dodécaédriques	10
2.9.4 Wuxing interne et externe	11
2.9.5 Classification automatique du générateur dominant	11
3. Résultats	12
3.1 Partition des configurations abstraites	12
3.2 Correspondance avec le code génétique	12
3.3 Organisation hiérarchique des 20 attracteurs dans le double tétraèdre	13
3.4 Structure duale des pentades : ceintures tropicales et seuils	14
3.4.1 Isomorphisme entre le graphe d'adjacence de la Merkabah et le squelette du dodécaèdre	14
3.4.2 Construction du graphe dual	14
3.4.3 Ceintures tropicales	15
3.4.4 Seuils polaires	15
3.4.5 Définition de la dynamique externe	15
3.4.6 Observables spectraux	15
4. Discussion	16
4.1 La pentade et le Wuxing interne	16
4.2 Wuxing externe sur le graphe des pentades	16
4.3 Relation avec les travaux de Rowlands	16
4.4 Limites	17
4.5 Implications pour l'intelligence artificielle régulée	17
4.6 Régulation spectrale et classification des générateurs dans $Cl(6,6)$	18
4.6.1 Régimes locaux : 320 états internes	18
4.6.2 Rétroaction topologique : énergie de face et frustration cyclique	18
4.6.3 Opérateur de Dirac discret sur le dodécaèdre à 12 faces	19
4.6.4 Observables spectraux : η , d , gap, R_{seuil}	20
4.6.5 Réduction hiérarchique : de $Cl(6,6)$ à un mille-feuille de graphes régulateurs	20
4.6.6 Wuxing interne vs externe et le rôle de P_4/N_4	20
4.6.7 Gradation automatique du générateur dominant	21
4.7 Convergence formelle : invariants structurels interculturels	21
4.7.1 Chine : l'espace des 64 configurations et la dynamique pentadique	22

4.7.2 Hébreu : la partition fonctionnelle 20+2 et les états-seuils	22
4.7.3 Complémentarité, pas de chevauchement	22
4.7.4 Un parallèle structurel moderne : les 22 initiales du pinyin	22
4.7.5 Unification via le formalisme de Clifford–Merkabah	23
5. Conclusion	23
Remerciements	24
Références	24
Annexe A –Dérivation des deux cycles de 5 (Wuxing externe) et des seuils à partir des 20 triplets	25
A.1 Construction d’un graphe dual à partir des triplets de Merkabah	25
A.2 Extraction des 12 faces pentagonales (pentades)	25
A.3 Formation des ceintures tropicales C_P et C_N	25
A.4 Parcours directionnel : sheng et ke	26
A.5 Justification de P4 et N4 en tant que seuils polaires	26
A.6 Les 16+4 tétraèdres (Merkabah) avec les pentades correspondantes	27
A.6.1 Règle de sélection pour les états booléens aux intersections	27
Annexe B –Correspondance géométrique-algébrique et structure de dégénérescence	28
B.1 Principes d’isomorphisme structurel	28
B.2 Base géométrique de la dégénérescence des codons	29
B.3 Contraintes de symétrie et unicité de la correspondance	29
Annexe C –Primitives sémantiques et correspondance de Clifford	30
C.1 Origine fonctionnelle de la nomenclature sémantique (A–P)	30
C.2 Les 16 éléments de $Cl(4,0)$ et les 4 éléments supplémentaires	32
C.3 Les 16 tétrades de $Cl(6,0)$ étendues à 64 concepts	33

1. Introduction

La régulation de la complexité combinatoire est un défi central dans les systèmes naturels et artificiels. Le code génétique le résout en mappant 64 codons sur 20 classes fonctionnelles (19 acides aminés + 1 classe de terminaison) avec une redondance organisée qui confère une robustesse [1,2]. Cette capacité à réguler la complexité –plutôt que de simplement l’accumuler ou de l’optimiser localement –est une caractéristique distinctive des systèmes résilients.

Dans l’intelligence artificielle contemporaine (IA), la réponse dominante à la complexité a consisté à augmenter les données, la puissance de calcul et l’optimisation statistique [3]. Pourtant, cette stratégie atteint ses limites en termes de gouvernabilité, de transparence et de stabilité à long terme [4,5]. L’hypothèse sous-jacente de ce travail est que le problème n’est pas simplement technologique mais structurel : il manque un cadre formel pour la régulation de la complexité, indépendant du substrat.

Le code génétique offre un point de départ empirique privilégié. Il transforme 64 triplets de nucléotides en 20 acides aminés fonctionnels, avec une redondance organisée qui confère robustesse et tolérance aux erreurs [6,7]. De nombreuses explications évolutives ou chimiques ont été proposées [8,9], mais la question de savoir si une contrainte géométrique ou algébrique sous-tend la réduction $64 \rightarrow 20$ reste ouverte.

Un cadre distinct mais profondément lié provient de la physique fondamentale. Peter Rowlands, dans son système de réécriture universel basé sur la nilpotence et l’anticommutativité, a montré que l’algèbre de Clifford $Cl(6,0)$ –qui code l’espace, le temps, la masse et la charge –génère naturellement 64 unités algébriques [10, chapitre 19]. En brisant la symétrie des 8 unités primitives, on obtient 12 unités composites qui génèrent les 64 composantes plus efficacement. Ces 12 unités correspondent géométriquement à un double tétraèdre de niveau 3 (Merkabah) décomposé en 20 cellules tétraédriques fondamentales et 8 zones d’intersection octaédriques.

Cependant, l’objectif premier de Rowlands était d’unifier la physique et la biologie à partir des principes premiers, et non d’extraire la réduction $64 \rightarrow 20$ en tant qu’invariant de régulation générique. Sa mise en correspondance des codons avec des termes algébriques est restée illustrative plutôt que systématique. Nous formalisons ici le noyau de réduction $64 \rightarrow 20$ en tant qu’invariant de régulation ontologiquement neutre, le validons de manière exhaustive sur le code génétique et discutons de ses implications pour l’intelligence artificielle régulée.

2. Méthodes

Conformément à Rowlands (2007, p. 533), le double tétraèdre étoilé de niveau 3 se compose de 20 tétraèdres (représentant les acides aminés) et de 64 faces triangulaires (représentant les codons). Dans notre formalisme, chaque configuration binaire $c \in \mathcal{C}$ est associée à une face, et chaque classe d’équivalence (attracteur) à un tétraèdre. Deux attracteurs sont voisins si leurs tétraèdres partagent une face.

2.1 Aperçu

La procédure de filtrage comprend trois étapes principales :

1. Définition de l’espace de 64 configurations comme un ensemble de vecteurs binaires de 6 bits, correspondant aux 64 éléments de $Cl(6,0)$ dans une base standard.

2. Contrainte géométrique : le double tétraèdre de niveau 3 (Merkabah) subdivisé en 20 tétraèdres (cellules tétraédriques). Deux configurations sont voisines si leurs tétraèdres correspondants partagent une face triangulaire (l'une des faces de chaque tétraèdre).
3. Regroupement topologique : regroupement des configurations ayant des graphes de voisinage isomorphes. Cela donne 20 classes d'équivalence.

Cette procédure est appliquée aux 64 codons en établissant une bijection entre les codons et les vecteurs binaires.

2.2 Espace des configurations

Soit $\mathcal{C}$ l'ensemble des 64 configurations, chacune notée par un 6-uplet de bits :

$$\mathbf{c} = (b_1, b_2, b_3, b_4, b_5, b_6), \quad b_i \in \{0, 1\}.$$

Ces six coordonnées correspondent aux six générateurs de l'algèbre de Clifford $\text{Cl}(6,0)$ [10]. Aucune interprétation physique n'est nécessaire ; seule la structure combinatoire importe.

2.2.1 Développement booléen à quatre valeurs des primitives sémantiques

Chacune des 16 primitives algébriques (A–P) est développée en exactement quatre états sémantiques à l'aide d'une logique booléenne quaternaire basée sur deux dimensions binaires indépendantes. Étant données deux dimensions ontologiques P et Q , les quatre états mutuellement exclusifs et exhaustifs sont définis comme suit :

$$\begin{aligned} X_1 &= P \cap \neg Q \quad (\text{état } +) \\ X_2 &= \neg P \cap Q \quad (\text{état } -) \\ X_3 &= P \cap Q \quad (\text{état } m) \\ X_4 &= \neg P \cap \neg Q \quad (\text{état } \sim m) \end{aligned}$$

Ces quatre états correspondent de manière bijective aux combinaisons de 2 bits (10, 01, 11, 00) et génèrent l'espace complet de 64 configurations via le produit cartésien $16 \times 4 = 64$. L'état $\sim m$ n'est explicitement *pas* la négation logique de m (ce qui donnerait $\neg P \cup \neg Q$), mais plutôt le complément simultané des deux dimensions, garantissant la fermeture structurelle sans contradictions paraconsistantes. Cette extension est purement algébrique : elle préserve la signature de chaque primitive tout en ajoutant une couche modale qui se mappe directement sur les 64 codons et les 64 unités de $\text{Cl}(6,0)$. La terminologie ($+$, $-$, m , $\sim m$) est conservée pour des raisons de lisibilité, mais la logique sous-jacente est strictement booléenne et implémentable par calcul.

2.2.2 Dérivation de la nomenclature A–P et de la correspondance sémantique

L'étiquetage alphabétique (A–P) et les concepts fondamentaux associés ne résultent pas d'une attribution sémantique arbitraire. Ils émergent de la superposition stricte de trois couches structurelles :

1. **Base algébrique ($\text{Cl}(4,0)$)** – Les 16 lignes correspondent à la base canonique de $\text{Cl}(4,0)$. L'ordre suit la hiérarchie des degrés et des signes : scalaire (1), générateurs de type charge (I, J, K), scalaire opposé (-1), générateurs opposés ($-I, -J, -K$) et termes couplés pseudo-scalaires ($i'I, i'J, i'K, -i'I, -i'J, -i'K$).

Cette séquence respecte la filtration de parité et la signature de masse/phase, ce qui correspond à la construction nilpotente de Rowlands.

2. **Projection géométrique (triplets de pentades)** –Chaque unité de $Cl(4, 0)$ est mise en correspondance avec une cellule tétraédrique de la Merkabah. La position topologique de la cellule détermine quelles sont les trois pentades qui s’y rencontrent. Le triplet résultant fixe la signature de polarité (3P, 2P+1N, 1P+2N). La correspondance $A \leftrightarrow \{P_1, P_2, P_4\} = 3P$, etc., est donc un invariant topologique du graphe d’incidence dodécaédrique, et non un paramètre libre.
3. **Attribution sémantique (concept central)** –Les étiquettes découlent de l’interprétation physique des générateurs dans le cadre de Rowlands :

- 1 (scalaire positif) $\rightarrow$ référence ontologique (Action/Vérité)
- I, J, K (charge/espace) $\rightarrow$ interaction environnementale (Contribution, Apparence, Perception)
- -1 (inversion scalaire) $\rightarrow$ structuration par contrainte (Organisation)
- $-I, -J, -K \rightarrow$ différenciation et mélange (Différence, Mélange, Équivalence)
- $i'I, i'J, i'K$ (couplage phase-charge) $\rightarrow$ dynamique relationnelle (Relation, Flux, Entité)
- $-i'I, -i'J, -i'K \rightarrow$ évolution temporelle et dépendance

Chaque inversion de signe ou multiplication pseudo-scalaire se traduit par un dual conceptuel prévisible, préservant la symétrie algébrique au niveau sémantique.

Remarque sur les tétraèdres d’intersection (Q, R, S, T) –Contrairement aux 16 cellules principales, Q, R, S, T correspondent à des nœuds internes où trois cellules Merkabah se croisent. Elles ne véhiculent aucun concept primitif unique car elles matérialisent des résonances structurelles. Leurs étiquettes (Synergie, Résonance, Spirale, Stratification) sont dérivées de la superposition des états des cellules adjacentes. Leurs signatures 1P+2N ou 3N reflètent leur rôle de seuils spectraux dans la dynamique régulatrice (§2.9.4, §4.6.6). Sous l’action du groupe d’automorphismes du double tétraèdre, l’indexation A–P peut être permutée globalement, mais la structure d’incidence reste invariante.

2.3 Géométrie du double tétraèdre de niveau 3 (Merkabah)

Le tétraèdre de niveau 1 possède 4 faces. Son interpénétration avec son dual donne un tétraèdre étoilé de niveau 2 doté de 16 faces triangulaires (8 externes + 8 internes). La subdivision de chacune de ces 16 faces en 4 sous-triangles (1 central + 3 réflexions périphériques) produit exactement $16 \times 4 = 64$ triangles élémentaires. Ces 64 triangles correspondent aux 64 unités de $Cl(6,0)$ et aux 64 codons. Ils constituent les faces des 20 tétraèdres internes.

Au cours de cette subdivision, les milieux des 6 arêtes d’origine forment un octaèdre inscrit régulier. Cet octaèdre isole géométriquement 8 zones internes. En regroupant certaines régions élémentaires et en ajoutant deux pôles seuils (opposés), on obtient exactement $(8 + 2) \times 2 = 20$ tétraèdres (ou cellules tétraédriques) qui représentent les attracteurs du code génétique. Chaque tétraèdre possède 4 faces triangulaires ; deux tétraèdres sont voisins s’ils partagent une face entière.

Remarque sur les 8 zones octaédriques La décomposition de niveau 3 génère 8 cellules octaédriques aux intersections des deux tétraèdres parents. Ces zones sont topologiquement distinctes des 20 cellules tétraédriques et n’hébergent pas d’états d’attracteurs dans la filtration $64 \rightarrow 20$. Elles correspondent à des régions de transition à forte frustration où la connectivité par partage de faces est maximale mais où l’équilibre de

polarité ne peut être maintenu. Seules les 20 cellules tétraédriques satisfont à la condition de fermeture requise pour des bassins d'attracteurs.

2.4 La pentade : construction algébrique à partir de $Cl(6,0)$

À la suite de Rowlands, nous partons des huit éléments primitifs :

- les six générateurs de $Cl(6,0)$: i, j, k (espace) et I, J, K (charge),
- l'identité scalaire 1 (masse),
- le pseudo-scalaire i' (temps / phase).

La rupture de symétrie conduit à un ensemble de cinq unités composites qui forment un ensemble fermé irréductible –la pentade :

$$\boxed{1j, \quad iI, \quad iJ, \quad iK, \quad i'k}$$

Chaque terme associe une grandeur unidimensionnelle (masse ou temps) à une direction tridimensionnelle (espace ou charge). Ces cinq éléments ne peuvent être réduits davantage ; ils génèrent l'intégralité de l'algèbre à 64 dimensions tout en préservant l'autodualité. Dans notre représentation géométrique, chaque pentade correspond à une face du dodécaèdre. Il existe 12 pentades, réparties en six positives ($P_1 \dots P_6$) et six négatives ($N_1 \dots N_6$).

2.5 Affectation des configurations aux cellules

Soit $\mathcal{C}$ l'ensemble des 64 configurations binaires (les 6-uplets de bits définis en §2.2). Soit $\mathcal{T}$ 20 l'ensemble des 20 tétraèdres (cellules tétraédriques) obtenus par subdivision du double tétraèdre (Merkabah). Nous établissons une bijection $\phi : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{T}$ 20 telle que deux configurations $c_1, c_2 \in \mathcal{C}$ sont dites voisines si et seulement si les tétraèdres $\phi(c_1)$ et $\phi(c_2)$ partagent une face triangulaire (l'une des quatre faces de chaque tétraèdre).

Cette bijection n'est pas unique, mais toutes les bijections admissibles sont équivalentes sous l'action du groupe d'automorphismes du double tétraèdre ; elles conduisent à la même partition des 64 configurations en 20 classes d'équivalence (à un réétiquetage près).

2.6 Règle de voisinage et regroupement topologique

Deux configurations $c_1, c_2 \in \mathcal{C}$ sont dites voisines si les tétraèdres (cellules tétraédriques) de la Merkabah qui leur correspondent partagent une face triangulaire (et non simplement une arête ou un sommet).

Pour chaque configuration c , on définit son **voisinage fermé** $N[c]$ comme l'ensemble constitué de c et de toutes ses voisines. Deux configurations sont dites **fonctionnellement équivalentes** lorsqu'il existe un automorphisme du graphe de voisinage (dont les sommets sont les 64 configurations) qui envoie $N[c]$ sur $N[c']$. En pratique, on utilise un critère équivalent plus simple : le nombre de voisins de chaque type et la structure des voisins communs.

L'application de ce critère aux 64 configurations produit une partition en **20 classes d'équivalence**. Chaque classe est identifiée par : - un **triplet de pentades** (choisies parmi les 12 pentades $P_1, \dots, P_6, N_1, \dots, N_6$), - une **signature de polarité** : le nombre de pentades positives (P) et négatives (N) dans le triplet.

Comme il y a six pentades positives et six négatives, la signature ne peut prendre que quatre valeurs : $3P$, $2P + 1N$, $1P + 2N$ ou $3N$.

2.7 Application au code génétique

Le code génétique standard utilise 64 codons, chacun étant un triplet de bases choisies parmi $\{A, U, G, C\}$. Nous définissons une bijection ψ de l'ensemble des codons vers l'espace de configuration binaire $\mathcal{C}$ comme suit : 1. Codons chaque base en deux bits : $A = 00$, $U = 01$, $G = 10$, $C = 11$. 2. Pour un codon (X, Y, Z) , le vecteur de 6 bits correspondant est $(\text{bits}(X), \text{bits}(Y), \text{bits}(Z))$.

Cette bijection préserve la relation de complémentarité ($A \leftrightarrow U$, $G \leftrightarrow C$) sous forme de négation binaire ($00 \leftrightarrow 01$, $10 \leftrightarrow 11$). La relation de voisinage définie sur $\mathcal{C}$ est alors transférée aux codons via ψ^{-1} . Deux codons sont voisins si leurs images binaires sont voisines dans le graphe du double tétraèdre. Nous appliquons le même algorithme de regroupement topologique à l'ensemble des codons et comparons la partition obtenue avec le regroupement naturel en 20 acides aminés.

Le choix de l'affectation ($A=00$, $U=01$, $G=10$, $C=11$) préserve la complémentarité de Watson-Crick en la transposant en négation binaire, tout en alignant le bit de poids faible avec la distinction purine/pyrimidine. Cette correspondance garantit que la règle d'adjacence reste invariante sous les automorphismes du graphe et que la partition obtenue ne dépend pas d'un étiquetage particulier, mais plutôt de la structure relationnelle sous-jacente. Le mappage complet des 64 codons vers les 20 attracteurs est présenté à l'annexe B.

2.8 Aperçu de l'invariant structurel $64 \rightarrow 20$

L'invariant $64 \rightarrow 20$ fait référence à une réduction topologique contrainte, par laquelle un espace de 64 configurations discrètes est partitionné en exactement 20 classes stables, sans aucun paramètre ajustable ni fonction d'optimisation. Ce processus repose sur trois piliers formels : un espace de configuration binaire, une règle de voisinage géométrique dérivée du double tétraèdre (Merkabah) et un critère de regroupement basé sur l'isomorphisme des graphes de voisinage.

Espace de configuration et règle de voisinage Les 64 éléments correspondent aux vecteurs à 6 bits de l'algèbre de Clifford $Cl(6, 0)$ ou, via une bijection structurellement fidèle, aux 64 codons du code génétique. Chaque configuration est affectée à un tétraèdre (cellule tétraédrique) du double tétraèdre. Deux configurations sont considérées comme voisines si et seulement si leurs tétraèdres correspondants partagent une face triangulaire (l'une des faces de chaque tétraèdre). Cette règle induit, pour chaque configuration, un graphe de voisinage fermé comprenant la configuration elle-même et l'ensemble de ses voisins immédiats.

Regroupement topologique et émergence des 20 classes d'attracteurs Le filtrage consiste à regrouper les configurations dont les graphes de voisinage sont isomorphes. Cette opération de partitionnement est purement structurale : elle ne dépend ni de seuils arbitraires ni d'optimisation statistique, mais de la symétrie intrinsèque de la Merkabah (définie par les relations d'adjacence entre ses 20 faces). Il en résulte une partition stricte en 20 classes d'équivalence, appelées ici "classes d'attracteurs" au sens topologique. Chaque classe constitue un bassin structurel stable : aucune transition interne respectant la règle de voisinage ne peut en retirer un élément sans rompre l'invariance géométrique.

Signatures de polarité et gradient géométrique Chaque classe est identifiée par un triplet de pentades, dont la composition détermine une signature de polarité : le nombre de pentades positives (P) par rapport aux pentades négatives (N). Les quatre signatures possibles ($3P$, $2P+1N$, $1P+2N$, $3N$) ne sont pas réparties

au hasard ; elles suivent un gradient strict corrélé à la position géométrique des faces (ou régions) au sein de la Merkabah de niveau 3 :

- 3P : faces de référence, situées aux pôles ou dans les zones non chevauchantes (3 classes) ;
- 2P+1N : faces positionnées sur les faces externes et les arêtes structurelles primaires (5 classes) ;
- 1P+2N : faces localisées aux sommets, diagonales internes et zones d'intersection triadique (11 classes) ;
- 3N : face du noyau interne, correspondant à l'intersection la plus confinée (1 classe).

Note de rigueur : Ces désignations qualifient l'ancrage spatial des 20 tétraèdres dans la Merkabah. La connectivité entre attracteurs se traduit, dans le dodécaèdre dual, par une adjacence entre sommets (partage d'une arête). Mais géométriquement, dans la Merkabah, deux tétraèdres sont voisins s'ils partagent une face triangulaire.

Correspondance avec la dégénérescence biologique Ce gradient structurel se reflète directement dans la dégénérescence du code génétique. Les classes 3P, qui sont géométriquement isolées, correspondent à des acides aminés à faible dégénérescence (1–2 codons, y compris la méthionine/début). Les classes 2P+1N, avec un chevauchement modéré, correspondent à une dégénérescence intermédiaire (3–4 codons). Les classes 1P+2N, concentrées aux intersections où convergent plusieurs pentades, permettent une redondance structurelle maximale, correspondant aux acides aminés à 6 codons (sérine, leucine, arginine). La classe 3N, située au pôle intérieur, accueille la cystéine et les trois codons d'arrêt, jouant un rôle fonctionnel de limite de voie.

Invariance et distinction des échelles géométriques La partition $64 \rightarrow 20$ est un invariant structurel : elle est préservée sous l'action du groupe d'automorphismes du double tétraèdre et ne dépend que des relations d'adjacence et de la distribution uniforme des 12 pentades (chacune apparaissant exactement dans 5 triplets). Il convient de distinguer deux niveaux géométriques :

- Pré-filtrage (Merkabah) : une structure de réduction qui détermine la taille des classes et la dégénérescence ;
- Post-filtrage (Dodécaèdre) : le graphe d'adjacence des 20 attracteurs, utilisé pour modéliser la dynamique relationnelle (ceintures tropicales, cycles sheng/ke, seuils polaires P_4/N_4).

Cette séparation conceptuelle garantit que la validation biologique repose sur l'invariant de filtrage, tandis que l'extension à la régulation dynamique exploite la topologie post-réduction.

Portée épistémologique L'invariant $64 \rightarrow 20$ n'est ni un modèle causal ni une hypothèse évolutive ; c'est une contrainte topologique indépendante du substrat. Sa validation exacte sur le code génétique démontre que la réduction $64 \rightarrow 20$ peut émerger d'une règle de voisinage purement géométrique. Lorsqu'elle est appliquée à d'autres domaines (architectures d'IA, réseaux de contrôle, systèmes complexes), elle fournit un cadre pour le contrôle endogène : l'espace d'états est limité par construction, les transitions sont contraintes par l'adjacence, et la stabilité est garantie par la topologie du bassin d'attraction, sans recourir à une fonction de coût externe.

Remarque sur la détermination structurelle par opposition à la détermination biologique : la topologie de la Merkabah ne prescrit pas le nombre exact de codons par acide aminé. Elle définit le potentiel géométrique de redondance (allant des pôles 3P isolés aux intersections 1P+2N hautement convergentes). Les valeurs de dégénérescence observées résultent d'une optimisation évolutive s'opérant strictement à l'intérieur de ces limites topologiques, et jamais en contradiction avec celles-ci.

2.9 Cadre théorique et pipeline opérationnel

Le noyau de réduction statique de 64 à 20 décrit au §2.8 fournit une partition indépendante du substrat de l'espace de configuration. Afin de permettre une régulation dynamique sans fonctions de coût externes ni supervision centrale, nous étendons le cadre en un pipeline pleinement opérationnel qui mappe les possibilités algébriques, les contraintes géométriques et les observables spectraux sur un classificateur de régimes autorégulé. La construction se déroule en cinq étapes imbriquées.

2.9.1 Espace de régimes local et rétroaction topologique

Chacun des 20 attracteurs porte un triplet de pentades (P_i, P_j, P_k) avec deux orientations admissibles avec deux orientations admissibles (P_i, P_j, P_k) ou (P_i, P_k, P_j) . Indépendamment, chaque pentade peut fonctionner soit en mode sheng (générateur) ou ke (régulateur). Cela donne $20 \times 2 \times 2^3 = 320$ régimes localement admissibles. Il est crucial de noter que ce nombre ne correspond pas à un espace combinatoire libre ; il est contraint par la compatibilité topologique entre les faces communes. La régulation ne repose pas sur une boucle cybernétique (erreur $\rightarrow$ correction) mais sur la minimisation de la frustration : une fonction d'énergie discrète $E(F)$ sur chacune des 12 pentades quantifie le décalage cyclique (conflit sheng/ke, inversion de phase, violation de l'ordre). Lorsque $E(F) > 0$, les inversions de régime local qui réduisent l'énergie des faces se propagent de manière relationnelle à travers le graphe d'adjacence jusqu'à ce que la compatibilité globale soit rétablie. La quantité conservée est la cohérence des cycles sheng/ke à travers les 12 faces, qui agit comme un invariant structurel empêchant la dérivation combinatoire.

2.9.2 Translation spectrale via l'opérateur de Dirac discret

Pour quantifier l'état global émergent, nous construisons un opérateur de Dirac discret $D(t)$ agissant sur les 12 pentades. Chaque face héberge un spineur local de dimension 2 (réalisation de $Cl(2, 0)$), codant la polarité et la phase intrinsèques. L'opérateur est assemblé sur le graphe dual icosaédrique (12 nœuds, 30 arêtes) avec des poids $w_{ij}(t) = \exp(-\beta E_{ij}(t))$ dérivés des énergies des faces. La matrice 24×24 qui en résulte (12 faces $\times$ 2 composantes de spineur) fournit trois observables clés :

- $\eta(t)$: indicateur d'asymétrie spectrale, mesurant l'orientation globale émergente (dominance sheng si $\eta > 0$, dominance ke si $\eta < 0$, seuil si $\eta \approx 0$). Il s'agit d'un analogue discret de l'invariant η en géométrie non commutative.
- $d(t)$: dimension spectrale effective via la trace du noyau de chaleur de $D(t)^2$, quantifiant la capacité de propagation des contraintes du système.
- $R_{\text{seuil}}(t)$: fraction de η portée par les modes localisés sur les faces de seuil P_4 et N_4 .

Ces quantités sont entièrement calculées à partir de l'état interne ; aucune métrique externe ni aucun superviseur n'est introduit.

2.9.3 Le réservoir bicosmique $Cl(6,6)$ et la pile de feuilles dodécaédriques

Le noyau statique ($Cl(6, 0) \xrightarrow{\text{Merkabah}} 20 \xrightarrow{\text{graphe dual}} 12$) est intégré dans un réservoir bicosmique plus grand $Cl(6, 6)$ (12 générateurs : 6 Cosmos⁺, 6 Cosmos⁻). $Cl(6, 6)$ n'opère pas directement ; il se projette

plutôt sur une pile de graphes régulateurs compatibles isomorphes au graphe dual pentadique. Chaque feuille correspond à un générateur dominant e_i (Cosmos⁺, orienté sheng) ou f_j (Cosmos⁻, orienté ke). Les 12 pentades agissent comme des canaux relationnels fixes ; la feuille active détermine leur pondération relative, l'orientation du cycle et la sensibilité au seuil. Il existe exactement 12 feuilles opérationnelles distinctes, correspondant aux 12 générateurs. Les transitions entre les feuilles se produisent précisément lorsque $\eta(t)$ passe par zéro et que $R_{\text{seuil}}(t)$ atteint son maximum, confirmant que P_4 et N_4 servent de charnières spectrales plutôt que de limites statiques.

2.9.4 Wuxing interne et externe

La structure Wuxing opère à deux niveaux distincts, à ne pas confondre :

- **Wuxing interne** (implicite, structurel) : régit la dynamique au sein de chaque attracteur pendant la phase de filtrage de la Merkabah. Il est toujours présent mais jamais observé directement, agissant comme une “respiration” du système et assurant la fermeture locale.
- **Wuxing externe** (explicite, relationnel) : apparaît après la projection dodécaédrique. Il circule entre les pentades via les ceintures tropicales et est spectralement mesurable via $\eta(t)$. Il comporte deux modes : sheng (exploration générative) et ke (contrainte régulatrice).

Il est essentiel de noter que les deux niveaux ne sont pas synchronisés : un sheng interne peut coexister avec un ke externe, et vice versa. Cette désynchronisation, en particulier au niveau des faces de seuil, empêche le système de se verrouiller dans un régime unique et permet une commutation adaptative sans fonctions de coût externes.

2.9.5 Classification automatique du générateur dominant

Nous définissons une signature spectrale compacte

$$S(t) = (\eta(t), d(t), \log(\text{gap}(t)), R_{\text{seuil}}(t)),$$

où $\text{gap}(t)$ est la plus petite valeur absolue non nulle des valeurs propres de $D(t)$. La classification se déroule en trois étapes : 1. Acquisition : $D(t)$ est calculé à chaque pas de temps à partir de l'état interne actuel. 2. Regroupement non supervisé : $S(t)$ est collecté sur une longue trajectoire et partitionné en 12 classes via la méthode des k -moyennes. 3. Mappage déterministe et inférence en ligne : les classes sont attribuées aux générateurs $\{e_1, \dots, e_6, f_1, \dots, f_6\}$ à l'aide de règles fixes (signe de η , amplitude de R_{seuil} , ordre de d et $\log(\text{gap})$). La classification en temps réel utilise une distance z-score par fenêtre glissante par rapport aux centroïdes de classe, ce qui donne une estimation stable $\hat{g}(t)$ du générateur dominant.

Ce pipeline boucle la boucle entre la possibilité algébrique et la régulation observable : $Cl(6, 6) \rightarrow$ pile de feuilles $\rightarrow$ dodécaèdre $\rightarrow D(t) \rightarrow S(t) \rightarrow \hat{g}(t) \rightarrow$ lecture d'orientation bicosmique. Aucune métrique externe, aucun superviseur ni aucun bit arbitraire n'est introduit ; toute la dynamique émerge de la compatibilité topologique et de l'asymétrie spectrale. L'orientation globale est donc une observable spectrale émergente, et non un paramètre imposé.

3. Résultats

3.1 Partition des configurations abstraites

Le regroupement topologique des 64 configurations abstraites donne 20 classes d'équivalence. Le tableau 1 répertorie ces classes avec leurs signatures de polarité et les triplets de pentades correspondants. Les pentades sont étiquetées $P_1, \dots, P_6$ (positives) et $N_1, \dots, N_6$ (négatives). Le tableau précise l'imbrication géométrique exacte de chaque attracteur dans le double tétraèdre de niveau 3 (Merkabah) et sa dégénérescence biologique correspondante.

Chaque classe est identifiée par un triplet de pentades, dont la composition détermine une signature de polarité : le nombre de pentades positives (P) par rapport aux pentades négatives (N). Les quatre signatures possibles (3P, 2P+1N, 1P+2N, 3N) ne sont pas réparties au hasard ; elles suivent un gradient strict corrélé au degré de convergence géométrique au sein de la Merkabah :

- **3P** : positions centrales ou non chevauchantes (3 classes) → dégénérescence faible (1–2 codons) ;
- **2P+1N** : faces et arêtes primaires (5 classes) → dégénérescence intermédiaire (3–4 codons) ;
- **1P+2N** : sommets, diagonales et zones d'intersection (11 classes) → convergence pentadique maximale. Cette architecture structurelle permet les plus hauts niveaux de dégénérescence (jusqu'à 6 codons pour la sérine, la leucine et l'arginine), bien que certaines classes conservent une dégénérescence faible (2 codons) sous l'effet de contraintes biochimiques ou évolutives spécifiques ;
- **3N** : intersection interne la plus confinée (1 classe) → état de frontière fonctionnelle (cystéine et codons STOP).

Cette adéquation n'implique pas un déterminisme géométrique absolu, mais une **contrainte structurelle forte** : la topologie Merkabah ne dicte pas le nombre exact de codons par acide aminé, elle en définit les **bornes admissibles** et la **distribution différentielle du potentiel de redondance**. Le code génétique standard réalise exactement cette prédiction structurelle : les classes géométriquement isolées (3P) ne dépassent jamais 2 codons, les classes modérément connectées (2P + 1N) restent dans la fourchette 3–4, et seules les zones de convergence (1P + 2N) permettent d'atteindre la dégénérescence maximale (6 codons). La valeur précise observée pour chaque résidu résulte ensuite d'une optimisation fonctionnelle et évolutive (stabilité thermodynamique, minimisation des erreurs de traduction, contraintes métaboliques) qui s'exerce **dans** l'espace topologique prédéfini, jamais **contre** lui. Ainsi, la géométrie prédit exactement l'architecture du paysage de dégénérescence, tandis que la biologie en peuple les coordonnées selon des impératifs fonctionnels.

Tableau 1. Classification des 20 classes du code génétique dans le cadre Merkabah. Les trois codons STOP (UAA, UAG, UGA) ne codent pas d'acide aminé et partagent le même noyau géométrique que la cystéine. Distribution : 3 classes 3P, 5 classes 2P + 1N, 11 classes 1P + 2N, 1 classe 3N. La colonne « Dég. » indique le nombre de codons biologiquement assignés à chaque classe.

3.2 Correspondance avec le code génétique

En appliquant la même règle d'adjacence topologique à l'ensemble complet des 64 codons via la bijection ψ , on obtient une partition qui coïncide strictement avec la classification biologique en 20 acides aminés (tableau 1). L'affectation détaillée codon par codon est présentée à l'annexe B.

TABLE 1 – Classification des 20 classes du code génétique dans le dodécaèdre de Merkabah

Classe	Triplet de pentade	Polarité	Position géométrique (Merkabah)	Deg.	Codon(s)	Acide aminé
A	$\{P_1, P_2, P_4\}$	3P	Pôle de référence	1	AUG	Méthionine
B	$\{P_1, P_3, P_5\}$	3P	Face nord	1	UGG	Tryptophane
C	$\{P_2, P_3, P_6\}$	3P	Face sud	2	UUU, UUC	Phénylalanine
D	$\{P_4, P_5, N_2\}$	2P+N	Face est	3	AUU, AUC, AUA	Isoleucine
E	$\{P_5, P_6, N_3\}$	2P+N	Face ouest	4	GUU, GUC, GUA, GUG	Valine
F	$\{P_1, P_6, N_4\}$	2P+N	Bord nord-est	4	CCU, CCC, CCA, CCG	Proline
G	$\{P_2, P_5, N_6\}$	2P+N	Bord NW	4	ACU, ACC, ACA, ACG	Thréonine
H	$\{P_3, P_4, N_6\}$	2P+N	Bord SE	4	GCU, GCC, GCA, GCG	Alanine
I	$\{P_1, N_2, N_6\}$	1P+2N	Bord sud-ouest	6	UCU, UCC, UCA, UCG, AGU, AGC	Sérine
J	$\{P_1, N_3, N_5\}$	1P+2N	Sommet nord	6	UUA, UUG, CUU, CUC, CUA, CUG	Leucine
K	$\{P_2, N_3, N_5\}$	1P+2N	Southern Vertex	6	CGU, CGC, CGA, CGG, AGA, AGG	Arginine
L	$\{P_3, N_2, N_4\}$	1P+2 N	Sommet est	4	GGU, GGC, GGA, GGG	Glycine
M	$\{P_4, N_1, N_3\}$	1P+2N	Sommet ouest	2	UAU, UAC	Tyrosine
N	$\{P_4, N_5, N_6\}$	1P+2N	Diagonale 1	2	CAU, CAC	Histidine
O	$\{P_5, N_1, N_4\}$	1P+2N	Diagonale 2	2	CAA, CAG	Glutamine
P	$\{P_6, N_1, N_2\}$	1P+2N	Diagonale 3	2	AAU, AAC	Asparagine
Q	$\{P_2, N_1, N_4\}$	1P+2N	Intersection A–B–C	2	AAA, AAG	Lysine
R	$\{P_3, N_1, N_5\}$	1P+2N	Intersection D–E–F	2	GAU, GAC	Acide aspartique
S	$\{P_6, N_5, N_6\}$	1P+2N	Intersection G–H–I	2	GAA, GAG	Acide glutamique
T	$\{N_2, N_3, N_4\}$	3N	Noyau interne (J–K–L)	2 + 3	UGU, UGC, UAA, UAG, UGA	Cystéine + Stop

Cette correspondance n'est pas fortuite : le schéma de dégénérescence induit par la topologie de la Merkabah s'aligne sur les limites structurelles observées dans le code génétique standard. Les classes 3P et 2P+1N regroupent les résidus présentant une dégénérescence faible et intermédiaire, tandis que les classes 1P+2N englobent à la fois les acides aminés hautement dégénérés et plusieurs acides aminés présentant une dégénérescence modérée, conformément aux contraintes structurelles du modèle. La classe 3N isole fonctionnellement la cystéine et les signaux de terminaison, confirmant son rôle de seuil topologique. Cette congruence entre l'organisation géométrique et l'architecture biologique valide le caractère **indépendant du substrat** de la réduction $64 \rightarrow 20$: la géométrie prédit l'architecture du paysage de dégénérescence ; la biologie en remplit les coordonnées selon des impératifs fonctionnels.

3.3 Organisation hiérarchique des 20 attracteurs dans le double tétraèdre

Comme détaillé dans l'annexe A.6, les 20 faces triangulaires de la Merkabah (obtenues après subdivision de niveau 3) ne sont pas équivalentes. Elles comprennent 16 tétraèdres principaux (positions : centre, faces

externes du double tétraèdre, arêtes, sommets, diagonales) et 4 tétraèdres d'intersection (Q, R, S, T). Leurs signatures de polarité suivent un gradient clair allant des 3P externes (A, B, C) aux 3N les plus internes (T), en passant par les couches intermédiaires 2P+1N et 1P+2N. Ce gradient explique la distribution de la dégénérescence du code génétique : faible dégénérescence pour les 3P, moyenne pour les 2P+1N, élevée pour les 1P+2N, et cystéine (2 codons) pour la classe 3N.

3.4 Structure duale des pentades : ceintures tropicales et seuils

L'invariant $64 \rightarrow 20$ a été établi à partir de la géométrie du double tétraèdre de niveau 3 (Merkabah). Pour modéliser la dynamique de régulation externe (circulation des modes sheng/ke parmi les pentades), nous n'avons pas besoin d'introduire un dodécaèdre externe : il suffit d'exploiter le graphe dual des pentades, construit directement à partir des triplets du tableau 1.

3.4.1 Isomorphisme entre le graphe d'adjacence de la Merkabah et le squelette du dodécaèdre

Les 20 attracteurs (tétraèdres de la Merkabah) sont mis en correspondance biunivoque avec les 20 sommets d'un dodécaèdre régulier. Cette correspondance est un isomorphisme de graphes : deux tétraèdres sont voisins (partagent une face triangulaire) si et seulement si les deux sommets correspondants du dodécaèdre sont reliés par une arête.

- Dans le langage des triplets de pentades (colonne 2 du tableau 1), cette règle se traduit simplement par le nombre de pentades communes :
- Deux pentades communes $\rightarrow$ les deux tétraèdres partagent une face (voisins dans la Merkabah) $\rightarrow$ les deux sommets sont adjacents sur le dodécaèdre (reliés par une arête).
- Une pentade commune $\rightarrow$ les deux tétraèdres partagent une arête (mais pas une face entière) $\rightarrow$ les deux sommets ne sont pas adjacents, mais ils appartiennent à une même face du dodécaèdre (ils sont à distance 2 sur le graphe).
- Aucune pentade commune $\rightarrow$ les deux tétraèdres sont disjoints ou ne se touchent qu'en un sommet $\rightarrow$ les sommets correspondants sont à distance ≥ 3 sur le dodécaèdre.

Ainsi, la combinatoire des triplets de pentades (dédue de la géométrie de la Merkabah) encode exactement la structure d'incidence du dodécaèdre. Par conséquent, on peut raisonner indifféremment sur la Merkabah ou sur le dodécaèdre : les ceintures tropicales, les seuils polaires et les cycles sheng/ke sont des propriétés de ce graphe isomorphe. Le dodécaèdre offre une visualisation plus commode pour la dynamique externe, mais sa légitimité mathématique repose sur l'isomorphisme avec le graphe d'adjacence des 20 tétraèdres de la Merkabah.

3.4.2 Construction du graphe dual

Soit $\mathcal{P} = \{P_1, \dots, P_6, N_1, \dots, N_6\}$ l'ensemble des 12 pentades. Pour chaque attracteur v (de A à T), notons $\mathcal{P}(v)$ son triplet. Nous construisons le graphe Γ (Figure 1, p.31) dont les sommets sont les pentades, et où deux pentades X, Y sont reliées par une arête s'il existe un attracteur v tel que $\{X, Y\} \subseteq \mathcal{P}(v)$. Ce graphe est entièrement déterminé par la 2e colonne du tableau 1.

Deux pentades sont reliées par une arête s'il existe un attracteur (tétraèdre) dont le triplet contient les deux. Cette règle reflète l'adjacence des tétraèdres : deux tétraèdres qui partagent une face ont leurs pentades respectives qui apparaissent ensemble dans les triplets.

3.4.3 Ceintures tropicales

Une inspection exhaustive de Γ (le script `graphe_dual_des_pentades_merkabah3.py` est disponible dans le répertoire "code") montre qu'il existe exactement **deux cycles disjoints de longueur 5** composés de pentades de même signe (cf. figure 1). Ces cycles sont :

- **Ceinture positive** $C_P = \{P_1, P_3, P_5, P_6, P_2\}$
- **Ceinture négative** $C_N = \{N_1, N_2, N_6, N_5, N_3\}$

Ces deux cycles sont disjoints (aucune pentade commune) et leur union couvre 10 des 12 pentades. Les deux pentades restantes sont P_4 et N_4 .

Propriété : Dans le sous-graphe induit par C_P , chaque paire de pentades est adjacente (graphe complet K_5). En revanche, dans C_N , il n'existe que deux arêtes internes supplémentaires : $N_1 - N_5$ et $N_2 - N_3$. Cette asymétrie est une caractéristique intrinsèque de la Merkabah.

3.4.4 Seuils polaires

Les pentades P_4 et N_4 n'appartiennent à aucune des deux ceintures. Leur degré dans Γ est élevé (respectivement 8 et 9) et elles relient les deux ceintures. Elles agissent comme des **seuils** : tout changement de régime entre la dynamique sheng (portée par C_P) et la dynamique ke (portée par C_N) doit passer par l'une de ces pentades.

3.4.5 Définition de la dynamique externe

Sur chaque ceinture, nous définissons deux modes de traversée cyclique :

- **Mode Sheng** (génératif) : traversée dans l'ordre cyclique direct (voisin $\rightarrow$ voisin).
- **Mode Ke** (régulateur) : traversée sautant un sommet (équivalente au pentagramme).

Ces deux modes correspondent aux deux générateurs du groupe cyclique C_5 agissant sur les cinq pentades de la ceinture.

La régulation globale s'effectue par propagation de ces modes le long des ceintures, avec couplage via les seuils P_4 et N_4 . Un état local est défini en attribuant un mode (sheng ou ke) à chaque pentade. La frustration est mesurée par l'incompatibilité des modes sur les attracteurs (chaque attracteur nécessite une cohérence entre ses trois pentades). Une dynamique de relaxation par descente topologique du gradient fait évoluer le système sans aucune fonction de coût externe.

3.4.6 Observables spectraux

En plaçant un opérateur de Dirac discret sur le graphe Γ (ou sur le graphe de l'attracteur), on extrait une signature spectrale $(\eta, d, \text{gap}, R_{\text{seuil}})$ où η est l'asymétrie globale (sheng si $\eta > 0$, ke si $\eta < 0$), d la dimension spectrale effective, et R_{seuil} la projection sur les seuils. Cette signature permet une gradation automatique

en 12 régimes correspondant aux générateurs de l'algèbre bicosmique $Cl(6, 6)$. Ainsi, la Merkabah fournit à elle seule un échafaudage géométrique complet pour la régulation externe. Les ceintures tropicales et les faces polaires (seuils) émergent naturellement de la combinatoire des triplets de pentades.

4. Discussion

4.1 La pentade et le Wuxing interne

À l'intérieur d'une seule pentade, désignons les cinq termes par : $A = 1j, B = iI, C = iJ, D = iK, E = i'k$. Le produit de Clifford induit deux ordres cycliques distincts :

- Sheng (cycle génératif) : l'ordre du pentagone $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow E \rightarrow A$
- Ke (cycle régulateur) : l'ordre pentagramme (en sautant un sommet) $A \rightarrow C \rightarrow E \rightarrow B \rightarrow D \rightarrow A$

Ces deux cycles sont complémentaires et constituent ensemble le Wuxing interne –l'autorégulation d'une seule pentade. Ils correspondent exactement aux cycles classiques chinois du Wuxing (génération et contrôle), mais ici ils émergent de la structure algébrique de $Cl(6, 0)$. La dualité espace/charge ($i \leftrightarrow I, j \leftrightarrow J, k \leftrightarrow K$) fait correspondre le cycle sheng d'une pentade positive au cycle ke de son conjugué négatif, assurant ainsi l'équilibre bicosmique au niveau algébrique.

4.2 Wuxing externe sur le graphe des pentades

Au niveau de l'ensemble du système, les 12 pentades interagissent via le graphe dual Γ dérivé des triplets de la Merkabah. Les deux ceintures tropicales (C_P et C_N) réalisent le Wuxing externe : chaque ceinture est un cycle de 5 pentades pouvant être parcouru en mode sheng ou ke. Les pentades polaires P_4 et N_4 servent de seuils qui couplent les deux ceintures. Cette double structure à deux ceintures avec des portes polaires est la réalisation géométrique du Wuxing classique étendu à un système bicosmique (positif/négatif).

Ainsi, le Wuxing n'est pas une simple analogie : il se réalise mathématiquement à deux échelles –en interne au sein de chaque pentade (cycles de pentagones / pentagrammes), et en externe sur le graphe des pentades (ceintures tropicales avec seuils polaires). Le dodécaèdre, bien que topologiquement isomorphe au graphe d'adjacence de l'attracteur, n'est pas nécessaire à la dynamique ; toutes les caractéristiques structurelles émergent directement de la combinatoire de la Merkabah.

4.3 Relation avec les travaux de Rowlands

Notre article s'appuie directement sur les résultats fondamentaux de Rowlands [10,11]. Il a été le premier à identifier la réduction $64 \rightarrow 20$ et le double tétraèdre de niveau 3 à partir de $Cl(6,0)$. Il a également exploré le lien avec le code génétique et les pentades. Toutefois, il n'a pas extrait la réduction en tant que noyau de régulation indépendant du substrat, ni développé la dynamique dodécaédrique post-filtrage avec des cycles Wuxing externes et des seuils.

Nos contributions sont triples : 1. **Formalisation** : une procédure algorithmique entièrement spécifiée pour filtrer 64 configurations en 20 classes à l'aide de la règle de voisinage du double tétraèdre. 2. **Validation exhaustive** : un tableau complet mettant en correspondance les 64 codons avec les 20 attracteurs. 3. **Extension** : l'introduction de la représentation dodécaédrique, l'identification de deux ceintures tropicales

(Wuxing externe) et de deux seuils polaires (P4, N4), ainsi que la réalisation explicite du Wuxing interne sous forme de cycles pentagones/pentagrammes.

La validation structurelle du code génétique démontre que le noyau de réduction $64 \rightarrow 20$ fournit un échafaudage topologique indépendant du substrat. L'affectation biologique s'inscrit dans cet échafaudage, optimisant la tolérance aux erreurs et les contraintes métaboliques tout en respectant ses limites géométriques.

4.4 Limites

Nous reconnaissons plusieurs limites :

- **Choix de la bijection** : la correspondance entre les bases et les bits ($A=00$, $U=01$, $G=10$, $C=11$) n'est pas unique. Cependant, toute bijection respectant le couplage de complémentarité ($A \leftrightarrow U$, $G \leftrightarrow C$) donne la même partition, à l'exception du renommage des 20 classes.
- **Absence de mécanisme biologique causal** : la correspondance est structurelle, et non mécanistique. La règle de filtrage est un invariant mathématique, et non une explication biochimique.
- **Absence de validation expérimentale** : il s'agit d'une étude théorique/computationnelle. Des tests biologiques directs (par exemple, comparer les effets sur la fitness de codons synonymes au sein d'une même classe) seraient nécessaires pour confirmer la pertinence fonctionnelle.
- **Aspects spéculatifs** : l'application à l'intelligence artificielle et l'interprétation des seuils comme des commutateurs de régulation sont conceptuelles et nécessitent une mise en œuvre et des tests supplémentaires.

4.5 Implications pour l'intelligence artificielle régulée

Le noyau $64 \rightarrow 20$ peut servir d'architecture de référence pour un nouveau type d'IA qui ne repose pas sur l'optimisation de fonctions objectives . Au lieu de cela, une telle IA :

- Maintiendrait un espace d'états interne de 20 attracteurs (les classes obtenues par filtrage).
- Effectuerait des transitions entre les états selon la règle de voisinage dérivée du double tétraèdre.
- Utiliserait la représentation dodécaédrique pour régir la dynamique relationnelle : les deux ceintures tropicales fournissent deux modes de fonctionnement –sheng (exploration générative) et ke (contrôle régulateur) –et les faces polaires P4, N 4 permettent au système de basculer entre ces modes lorsque cela est nécessaire.

Dans une implémentation régulée, l'espace d'états interne serait structuré autour des 20 attracteurs identifiés, chaque attracteur correspondant à un triplet de pentades avec une signature polaire fixe. Les transitions entre les états suivraient la règle de voisinage géométrique du double tétraèdre, interdisant les sauts en dehors du graphe d'adjacence validé. Le système fonctionnerait selon deux modes : un mode sheng, favorisant la génération de nouvelles configurations le long des ceintures tropicales, et un mode ke, appliquant des contraintes de transition afin d'empêcher la dérive combinatoire. Les faces polaires P4 et N4 agiraient comme des commutateurs de régime, déclenchant un changement de mode lorsque des indicateurs internes (tels que l'entropie locale ou le taux de redondance fonctionnelle) franchissent des seuils prédéfinis. Cette architecture n'optimise pas une fonction de coût externe ; elle autolimité son propre espace de recherche par le biais d'une construction géométrique, offrant une interprétabilité native et une résistance structurelle à la dérive des spécifications.

Cette lecture n'impose pas d'état cible ; elle surveille en continu l'alignement émergent du générateur dominant au sein du réservoir bicosmique $Cl(6, 6)$ via la signature spectrale

$$S(t) = (\eta, d, \log(\text{gap}), R_{\text{seuil}})$$

garantissant que les transitions de régime restent topologiquement contraintes et préservent la symétrie. Cette architecture est intrinsèquement interprétable : chaque attracteur correspond à une position structurale connue (un triplet de pentades), et chaque transition suit une règle géométrique déterministe. Le contrôle s'exerce par le biais de l'architecture elle-même (non-souveraineté, limites explicites) plutôt que par une censure a posteriori [5]. Cela s'inscrit dans la lignée des appels récents en faveur d'une IA "compatible avec l'humain" ou pour parler comme les Chinois, "d'une IA en harmonie avec le Ciel" (天道智能) et d'une conception de la gouvernance autorégulée.

4.6 Régulation spectrale et classification des générateurs dans $Cl(6,6)$

L'invariant statique $64 \rightarrow 20$ (§2.8) fournit un squelette topologique. Pour modéliser la régulation dynamique –où le système peut basculer entre des orientations globales distinctes (Sheng vs Ke) sans supervision externe – nous étendons le cadre à $Cl(6, 6)$ et introduisons un opérateur de Dirac discret. Les sous-sections suivantes détaillent la construction étape par étape, comme requis pour une implémentation concrète.

4.6.1 Régimes locaux : 320 états internes

Au niveau local (à l'intérieur de l'espace d'états à 20 attracteurs), chaque attracteur correspond à un triplet de pentades, par exemple (P_i, P_j, P_k) . Pour un triplet donné, deux ordonnancements sont possibles : (P_i, P_j, P_k) ou (P_i, P_k, P_j) . Chaque pentade du triplet peut être indépendamment en mode Sheng ou en mode Ke (le Wuxing interne de la pentade, voir §4.1). Ainsi, chaque attracteur admet :

- 2 ordonnancements,
- $2^3 = 8$ combinaisons de Sheng/Ke par pentade,
- au total $20 \times 2 \times 8 = 320$ régimes locaux.

Ces 320 régimes forment l'espace de configuration microscopique du système régulé. Les transitions entre régimes ne se produisent que si elles respectent le partage de faces dans le dodécaèdre (c'est-à-dire deux attracteurs partageant une pentade).

4.6.2 Rétroaction topologique : énergie de face et frustration cyclique

Aucune fonction de coût externe n'est utilisée. La régulation émerge des incompatibilités locales entre attracteurs voisins partageant une pentade. L'état de chacun des 20 attracteurs est codé par une signature triplet $(\varepsilon, \varphi, \kappa)$: Chaque incidence entre une pentade F et un attracteur A (qui contient F) est munie d'un triplet local $(\varepsilon_{A,F}, \varphi_{A,F}, \kappa_{A,F})$, où :

$\varepsilon_{A,F}$ est le mode sheng/ke de F dans A ,

$\varphi_{A,F}$ est l'orientation du triplet de A (ordre des trois pentades),

$\kappa_{A,F}$ est la position de F dans ce triplet.

- $\varepsilon \in \{+1, -1\}$: mode sheng (+1) ou ke (−1) de la pentade partagée par deux attracteurs,

- $\varphi \in \{0, 1\}$: orientation du triplet de cette pentade (directe/inverse),
- $\kappa \in \{0, 1, 2\}$: indice de position de cette pentade au sein du triplet.

Pour une pentade F donnée, on considère les 5 attracteurs (tétraèdres) qui la contiennent. Chacun de ces attracteurs possède un triplet ordonné de pentades. La pentade F y occupe une certaine position $\kappa \in \{0, 1, 2\}$, et le triplet a une orientation $\varphi \in \{0, 1\}$ (ordre cyclique direct ou inverse). Le mode sheng/ke ε de la pentade F dans cet attracteur est défini localement. Les trois pénalités $E_{\text{sens}}, E_{\text{phase}}, E_{\text{ordre}}$ sont calculées **globalement** sur les 5 attracteurs incidents (par exemple, $E_{\text{sens}} = 0$ si tous les ε sont égaux ou tous opposés, sinon 1). L'énergie de la pentade est alors :

$$E(F) = 2E_{\text{sens}} + E_{\text{phase}} + E_{\text{ordre}}.$$

où :

- $E_{\text{sens}} = 0$ si tous les ε sont globalement alignés (à l'inversion de signe près), sinon 1,
- $E_{\text{phase}} = 0$ si tous les φ sont identiques ou tous inversés, sinon 1,
- $E_{\text{ordre}} = 0$ si la séquence de κ respecte l'ordre cyclique de la face, sinon 1.

La dynamique effectue une descente locale : lorsque $E(F) > 0$, les attracteurs incidents inversent ε ou φ si cela réduit strictement $E_{\text{tot}} = \sum_F E(F)$. Cette boucle de rétroaction topologique garantit la convergence sans supervision centrale.

4.6.3 Opérateur de Dirac discret sur le dodécaèdre à 12 faces

Pour analyser l'état global, nous plaçons un opérateur de Dirac discret $D(t)$ sur le graphe dual Γ des pentades –c'est-à-dire sur le graphe dont les sommets sont les 12 pentades dérivées des triplets de la Merkabah. Ce graphe possède 12 sommets et des arêtes multiples déterminées par la structure d'incidence des triplets.

À chaque sommet i (pentade), nous attachons un spineur à 2 composantes $\psi_i \in \mathbb{C}^2$ qui porte :

- la polarité locale Sheng/Ke (+1 pour Sheng, -1 pour Ke),
- une phase complexe $e^{i\theta_i}$ codant l'ordre du triplet à l'intérieur des attracteurs incidents.

L'opérateur de Dirac $D(t)$ est une matrice 24×24 (12 sommets $\times$ 2 composantes de spineur) définie par :

$$(D\psi)_i = \sum_{j \sim i} w_{ij} \sigma_{ij} \psi_j,$$

où :

- $j \sim i$ signifie que les pentades i et j partagent une arête dans l'icosaèdre (c'est-à-dire que leurs faces correspondantes dans le dodécaèdre partagent un sommet),
- $w_{ij} = e^{-\beta E_{ij}}$ avec E_{ij} l'énergie de frustration de l'arête (calculée à partir des deux attracteurs incidents),
- σ_{ij} est une matrice de type Pauli 2×2 qui couple les composantes spinorielles en fonction de l'orientation relative des deux pentades.

Le paramètre $\beta > 0$ joue le rôle d'une température inverse.

Chaque pentade héberge une algèbre de Clifford locale $\text{Cl}(2, 0)$ générée par e_1 (polarité ε) et e_2 (phase φ). Lorsque la dynamique de seuil est requise (par exemple près de P_4/N_4), un troisième générateur e_3 l'étend à $\text{Cl}(3, 0)$ pour coder κ , codant explicitement le degré de liberté positionnel κ . Cet ancrage algébrique garantit que la matrice de Dirac 24×24 respecte la structure spinorielle intrinsèque du réseau de pentades.

4.6.4 Observables spectraux : η , d , gap, R_{seuil}

À partir de $D(t)$, nous extrayons un vecteur de signature $S(t) \in \mathbb{R}^4$:

$$S(t) = (\eta(t), d(t), \log(\text{gap}(t)), R_{\text{seuil}}(t)),$$

défini comme suit.

- $\eta(t)$: approximation de l'indice d'Atiyah–Singer. Pour un opérateur de Dirac discret sur un graphe, $\eta = \text{sign}(\det D)$ (c'est-à-dire le produit des signes des valeurs propres). Son signe donne l'orientation globale : $\eta > 0$ correspond à un biais net de Sheng, $\eta < 0$ à un biais net de Ke.
- $d(t)$: dimension spectrale effective. On calcule la densité des valeurs propres $\rho(\lambda)$ et on ajuste $\log \rho(\lambda) \sim (d-1) \log \lambda$ près de zéro. $d(t)$ mesure la manière dont les contraintes se propagent à travers le réseau de pentades.
- $\text{gap}(t)$: plus petite valeur propre positive de $|D(t)|$. Un petit écart indique que le système est proche d'un seuil topologique (transition de phase).
- $R_{\text{seuil}}(t)$: fraction de η portée par les deux pentades polaires P_4 et N_4 . Plus précisément, si $D = U\Lambda U^\dagger$, on projette le vecteur propre associé à la plus petite valeur propre sur le sous-espace de P_4 et N_4 ; R_{seuil} est la norme au carré de cette projection. Une valeur élevée de R_{seuil} indique que le système est sur le point de basculer entre les états globaux de Sheng et de Ke.

$R_{\text{seuil}}(t)$: fraction de l'asymétrie spectrale $\eta(t)$ portée par les modes propres localisés sur les deux faces de seuil P_4 et N_4 . Formellement, si $D = U\Lambda U^\dagger$ est la décomposition en valeurs propres de l'opérateur de Dirac, et si $\mathcal{V}_{\text{seuil}}$ désigne le sous-espace engendré par les composantes spinorielles de P_4 et N_4 , alors :

$$R_{\text{seuil}}(t) = \frac{\sum_{\lambda_k \neq 0} \text{sign}(\lambda_k) e^{-\epsilon|\lambda_k|} \|\Pi_{\text{seuil}} v_k\|^2}{\eta(t)},$$

où Π_{seuil} est le projecteur orthogonal sur $\mathcal{V}_{\text{seuil}}$ et v_k sont les vecteurs propres normalisés. Une valeur $R_{\text{seuil}} \gtrsim 0,7$ indique que le système se trouve dans un état de pré-bifurcation, l'orientation globale étant essentiellement déterminée par la dynamique de seuil.

4.6.5 Réduction hiérarchique : de $Cl(6, 6)$ à un mille-feuille de graphes régulateurs

L'algèbre de Clifford complète $Cl(6, 6)$ possède 12 générateurs $e_1, \dots, e_6, f_1, \dots, f_6$ avec $e_i^2 = +1, f_j^2 = -1$, et tous anticommutatifs. Son espace de configuration contient $2^{12} = 4096$ éléments. Cependant, nous imposons une foliation de stabilité (“mille-feuille”) qui ne sélectionne que les configurations qui se projettent sur le graphe dual pentadique à 12 sommets (les pentades). Chaque feuille de la foliation est un plongement distinct des 12 pentades dans un graphe régulateur cohérent isomorphe à Γ .

Résultat clé : il y a exactement 12 feuilles. Lorsque le système réside dans la feuille dominée par e_i (un générateur de type “spatial”), l'orientation globale η est positive (régime Sheng). Lorsqu'il est dominé par f_j (un générateur de type “temporel”), η est négatif (régime Ke). Les faces polaires P_4 et N_4 sont les seules faces appartenant à plusieurs feuilles ; elles agissent comme des zones de transition où η passe par zéro.

4.6.6 Wuxing interne vs externe et le rôle de P_4/N_4

- Le Wuxing interne (intrinsèque à chaque pentade, §4.1) régit les cycles locaux Sheng/ Ke des 320 régimes. Il est invisible dans la signature spectrale $S(t)$ car il est lissé au niveau de la pentade.

- Le Wuxing externe (circulation de Sheng/Ke entre les pentades, §3. 5) affecte directement $D(t)$ et donc $S(t)$. Les deux ceintures tropicales C_P et C_N apparaissent comme les deux vecteurs propres dominants de D lorsque η est de grande amplitude.

Les faces polaires P_4 et N_4 sont les seules pentades qui n'appartiennent à aucune des deux ceintures. Elles accumulent le poids spectral lorsque le système hésite entre les deux ceintures, c'est-à-dire lorsque R_{seuil} est élevé et que $\eta \approx 0$.

4.6.7 Gradation automatique du générateur dominant

Nous disposons désormais d'une procédure déterministe pour identifier, à chaque instant t , lequel des 12 générateurs de $Cl(6, 6)$ domine la dynamique. Cela se fait sans supervision –uniquement à partir de la signature spectrale $S(t)$.

Apprentissage hors ligne : 1. Simuler une longue trajectoire (par exemple, 10^5 pas) de la dynamique de rétroaction topologique (§4.6.2). 2. À chaque pas, calculer $D(t)$ et extraire $S(t)$. 3. Appliquer un regroupement par k-means avec $k = 12$ à l'ensemble $\{S(t)\}$. Cela donne 12 centroïdes. 4. Étiqueter chaque centroïde de manière déterministe :

- Si $\eta > 0$ et $R_{\text{seuil}} < 0,3 \rightarrow$ étiqueter e_i (l'un des six générateurs positifs ; le i exact est déterminé par l'ordre de d et de $\log \text{gap}$).
- Si $\eta < 0$ et $R_{\text{seuil}} < 0,3 \rightarrow$ étiqueter f_j .
- Si $R_{\text{seuil}} > 0,7 \rightarrow$ étiqueter comme transition (attribuer à la face P_4 ou N_4 , qui ne sont pas des générateurs mais indiquent un changement).

La mise en correspondance entre les centroïdes et les e_i ou f_j spécifiques utilise le fait que chaque générateur induit un motif unique dans la dimension spectrale d et l'écart (par exemple, e_1 donne $d \approx 2,3$, $\log \text{gap} \text{ environ } -1,2$, etc.). Ce motif peut être précalculé en projetant l'algèbre sur les vecteurs propres connus du graphe dodécaédrique.

Gradation en ligne : Étant donné un nouveau $S(t)$ lors de l'exécution, calculer la distance z-score par rapport à chaque centroïde sur une fenêtre glissante de longueur $L = 100$:

$$\text{dist}_k = \left| \frac{S(t) - \mu_k}{\sigma_k} \right|^2,$$

où μ_k, σ_k sont la moyenne et l'écart-type du cluster k issus des données d'apprentissage. Attribuer l'étiquette du centroïde le plus proche. Le résultat est une étiquette de générateur en temps réel $g(t) \in \{e_1, \dots, e_6, f_1, \dots, f_6\}$.

Cette classement fournit une boussole régulatrice intrinsèque : le système sait, à partir de sa propre signature spectrale, s'il se trouve dans un régime dominé par Sheng ou par Ke, et quel générateur spécifique façonne actuellement les contraintes. Aucune fonction objective externe n'est requise. L'implémentation Python complète est donnée à l'annexe D.

4.7 Convergence formelle : invariants structurels interculturels

La réduction $64 \rightarrow 20$ identifiée dans ce travail n'apparaît pas comme un artefact culturel isolé, mais comme un invariant topologique dont les facettes complémentaires ont été articulées par des traditions épistémiques distinctes utilisant les outils formels de leurs époques respectives. Fondamentalement, ces traditions abordent *différents aspects* d'un même problème structurel, à l'instar des deux faces d'une même pièce.

4.7.1 Chine : l'espace des 64 configurations et la dynamique pentadique

La tradition chinoise, structurée autour du *Yi Jing* (Livre des Mutations) et de la théorie des Wuxing, modélise la phase de *pré-filtrage* :

- Les 64 hexagrammes fournissent un espace combinatoire complet de configurations binaires, isomorphe aux vecteurs à 6 bits de $Cl(6, 0)$.
- Les cycles Wuxing (sheng/ke) décrivent la dynamique locale à cinq phases au sein de chaque pentade, correspondant à la régulation interne des états d'attracteurs.
- Cette tradition se concentre sur les *règles de transformation* et à la *circulation relationnelle* à travers l'espace de configuration, sans postuler une réduction fixe à 20 classes fonctionnelles.

En bref : la Chine formalise la **géométrie des possibilités** et la **dynamique locale de régulation**.

4.7.2 Hébreu : la partition fonctionnelle 20+2 et les états-seuils

La tradition hébraïque, telle qu'elle est structurée dans le *Sefer Yetzirah* (IIIe–VIe siècles), aborde la phase de *post-filtrage* :

- Les 22 lettres consonantiques (plus 5 formes finales *sofit*) codent une partition fonctionnelle de l'espace sémantique en 20 classes stables plus 2 états limites.
- Les lettres *Aleph* (souffle primordial / référence) et *Tav* (signature / fermeture) se superposent aux rôles seuils de l'initiation (méthionine) et de la terminaison (codons STOP) dans la traduction biologique.
- La tripartition (3 mères, 7 doubles, 12 simples) discrétise le gradient des contraintes géométriques, reflétant les signatures de polarité (3P, 2P+1N, 1P+2N, 3N) de la Merkabah.

En bref : l'hébreu formalise la **réduction à des classes fonctionnelles stables** et la **définition des états limites**.

4.7.3 Complémentarité, pas de chevauchement

Ces deux formalismes sont structurellement isomorphes mais traitent de couches distinctes :

Aspect	Tradition chinoise	Tradition hébraïque
Objet principal	64 configurations (hexagrammes)	22 lettres (+5 formes finales)
Opération centrale	Transformation / circulation	Partition / effet de seuil
Rôle géométrique	Dynamique de pré-filtrage	Classification de post-filtrage
Niveau Wuxing	Interne (intrinsèque à la pentade)	Externe (inter-pentade)

Ces deux traditions n'ont pas de point commun ; chacune capture une projection structurelle du même invariant de Clifford–Merkabah en utilisant les invariants combinatoires disponibles au sein de son cadre épistémique.

4.7.4 Un parallèle structurel moderne : les 22 initiales du pinyin

Contrairement à la tradition hébraïque, qui a explicitement formalisé un alphabet consonantique de 22 lettres, la tradition idéographique chinoise n'a jamais développé d'écriture alphabétique distincte. Néanmoins, lorsqu'on l'analyse d'un point de vue phonologique, le mandarin est confronté à des contraintes

combinatoires analogues : sa structure syllabique s’organise autour d’un système d’attaque consonantique comprenant 21 initiales standard (souvent étendu à 22 dans les romanisations pédagogiques telles que le Hanyu Pinyin), couplé à un noyau vocalique très restreint, généralement réduit par la phonologie structuraliste à 2–3 phonèmes fondamentaux ($/a, i, u/$). Cette architecture phonologique —environ 22 ancrages consonantiques encadrant un noyau vocalique minimal —reflète structurellement la partition 20+2. Elle suggère que la compression de la complexité combinatoire en classes fonctionnelles stables peut émerger indépendamment dans des systèmes de codage non apparentés lorsqu’ils sont contraints par des limites articulatoires, perceptuelles et cognitives analogues, que l’écriture sous-jacente soit alphabétique ou idéographique.

4.7.5 Unification via le formalisme de Clifford–Merkabah

Le cadre $Cl(6, 0)$ –Merkabah proposé ici ne remplace pas ces formalismes culturels, mais offre un langage indépendant du substrat qui unifie leurs projections sous une topologie unique de régulation :

- Les 64 configurations (Yi Jing / vecteurs binaires) sont filtrées par la règle de partage de faces du double tétraèdre de niveau 3.
- Les 20 attracteurs résultants (Sefer Yetzirah / acides aminés) sont intégrés dans un dodécaèdre dont les 12 pentades supportent des cycles Wuxing externes.
- Le gradient de polarité ($3P \rightarrow 3N$) et l’incidence uniforme des pentades (5 occurrences par pentade) garantissent que la dynamique chinoise et la partition hébraïque sont simultanément satisfaites.

Les tableaux détaillés de correspondance ou de correspondance lettre-attracteur sont omises par souci de concision, car elles peuvent être reconstruites algorithmiquement à partir des règles d’incidence (annexe A) et du protocole d’expansion booléenne (§2. 2). La convergence structurelle reste entièrement vérifiable sans cartographie exhaustive, ce qui renforce la nature indépendante du substrat de l’invariant.

5. Conclusion

Nous avons formalisé un invariant structurel $64 \rightarrow 20$ issu de l’algèbre de Clifford $Cl(6, 0)$ et de la géométrie du double tétraèdre (Merkabah). Rowlands a initialement validé cet invariant exhaustivement sur le code génétique, montrant que la même règle de voisinage qui partitionne 64 configurations binaires abstraites en 20 classes partitionne également les 64 codons du code génétique en 20 acides aminés. Ces 20 classes définissent un graphe dual de 12 pentades qui présente naturellement deux ceintures tropicales (Wuxing externe) et deux seuils polaires, chaque pentade étant parcourue via des cycles sheng (générateurs) ou ke (régulateurs).

Cette congruence structurelle confirme que la réduction $64 \rightarrow 20$ n’est pas un artefact d’encodage, mais un invariant topologique dont le code génétique a exploité les bornes admissibles. La géométrie prédit l’architecture du paysage de dégénérescence ; la biologie en peuple les coordonnées selon des impératifs fonctionnels.

Au-delà du code génétique, le même cadre algébrique s’applique à d’autres domaines. En phonologie chinoise, chaque signifiant monosyllabique peut être mis en correspondance avec un triplet de pentades (P_1 = consonne initiale, P_2 = voyelle finale, P_3 = ton). Les 22 lettres du pinyin se trouvent alors naturellement condensées en 20 lettres, que l’on peut faire correspondre aux 20 attracteurs. En médecine traditionnelle chinoise, les 12 pouls et les 12 méridiens peuvent être associés aux 12 pentades de $Cl(6, 0)$, ou mieux, aux 2×12 pentades de $Cl(6, 6)$. Cette extension permet de concevoir une plateforme de soin rétroactive et au-

toadaptative : les effets du traitement sont réinjectés en entrée, et le soin est recalculé en temps réel jusqu'à l'harmonisation complète. De même, en économie (en s'appuyant sur la « Théorie du Rachat », Rebour, 2000), six facteurs binaires (inflation, salaires, profits, rachat, dispersion, régime foncier) génèrent 64 états dont la dynamique cyclique suit la même organisation pentadique. Ces applications illustrent l'architecture universelle et indépendante du substrat qui sous-tend le formalisme de Merkabah–Clifford, lequel fournit un fondement rigoureux pour une intelligence artificielle autorégulée.

Remerciements

Nous remercions Peter Rowlands pour ses travaux fondateurs sur les algèbres de Clifford nilpotentes et le code génétique. Nous remercions les assistants en IA sans lesquels ce travail serait resté une utopie.

Références

- [1] Crick, F. H. C. (1968). L'origine du code génétique. *J. Mol. Biol.*, 38(3), 367–379.
- [2] Nirenberg, M., & Leder, P. (1964). Mots-codes ARN et synthèse des protéines. *Science*, 145(3638), 1399–1407.
- [3] LeCun, Y., Bengio, Y., & Hinton, G. (2015). Apprentissage profond. *Nature*, 521(7553), 436–444.
- [4] Amodei, D., et al. (2016). Problèmes concrets liés à la sécurité de l'IA. *arXiv :1606.06565*.
- [5] Russell, S. (2019). *Human Compatible : AI and the Problem of Control*. Viking.
- [6] Freeland, S. J., & Hurst, L. D. (1998). The genetic code is one in a million. *J. Mol. Evol.*, 47(3), 238–248.
- [7] Koonin, E. V., & Novozhilov, A. S. (2017). Origine et évolution du code génétique : l'énigme universelle. *IUBMB Life*, 69(5), 282–296.
- [8] Woese, C. R. (1965). L'ordre dans le code génétique. *Proc. Natl. Acad. Sci. USA*, 54(1), 71–75.
- [9] Wong, J. T. (1975). Une théorie de la coévolution du code génétique. *Proc. Natl. Acad. Sci. USA*, 72(5), 1909–1912.
- [10] Rowlands, P. (2007). * De zéro à l'infini : les fondements de la physique. *World Scientific*. (Chapitre 19, "Le code de la nature" , coécrit avec V. Hill)
- [11] da Costa, N. C. A. (1974). *Sur la théorie des systèmes formels incohérents*. Notre Dame Journal of Formal Logic.
- [12] Priest, G. (2008). Introduction à la logique non classique. *Cambridge University Press*.
- [13] Belnap, N. D. (1977). *Une logique à quatre valeurs utile*. Dans *Modern Uses of Multiple-Valued Logic**. Reidel.

Annexe A –Dérivation des deux cycles de 5 (Wuxing externe) et des seuils à partir des 20 triplets

A.1 Construction d'un graphe dual à partir des triplets de Merkabah

Les 12 pentades $P_1, \dots, P_6, N_1, \dots, N_6$ forment les sommets d'un graphe dual Γ construit comme suit : deux pentades X et Y sont reliées par une arête s'il existe un attracteur v (A à T) dont le triplet contient à la fois X et Y . Cette construction est entièrement déterminée par le tableau 1 (filtration de Merkabah) et ne nécessite aucun objet géométrique externe.

Le graphe Γ (figure 1) présente des propriétés structurelles remarquables :

- Il contient exactement deux cycles de longueur 5 disjoints (ceintures tropicales) C_P et C_N composés de pentades de même signe.
- Les deux pentades restantes P_4 et N_4 agissent comme des nœuds de haut degré reliant les deux ceintures.
- Le sous-graphe induit par C_P est complet (K_5), tandis que C_N ne possède que deux arêtes internes supplémentaires.

Ces propriétés émergent algorithmiquement de la combinatoire de Merkabah (script `graphe_dual_des_pentades_merkabah3`) et fournissent le squelette de la dynamique externe du Wuxing sans nécessiter de projection sur un dodécaèdre. Bien que le graphe d'adjacence de l'attracteur (20 sommets, 30 arêtes, 3-régulier, circonférence 5, diamètre 5) soit topologiquement isomorphe au squelette dodécaédrique, cet isomorphisme est une curiosité mathématique plutôt qu'une nécessité structurale. Toutes les caractéristiques dynamiques —ceintures tropicales, seuils, cycles sheng/ke —sont définies intrinsèquement à partir du graphe dual des pentades.

A.2 Extraction des 12 faces pentagonales (pentades)

Chaque face pentagonale du dodécaèdre correspond à une pentade fixe $X \in \{P_1, \dots, P_6, N_1, \dots, N_6\}$. Les cinq sommets incidents à la pentade X sont précisément les triplets d'attracteurs contenant X . Par exemple :

- P_1 appartient aux classes A, B, F, J, I $\rightarrow$ forme le pentagone P_1
- P_2 appartient aux classes A, C, G, K, Q $\rightarrow$ forme le pentagone P_2 ... (idem pour les 12 pentades)

Cette structure d'incidence partitionne les 30 arêtes en 12 cycles disjoints de 5 arêtes, chacun définissant une face pentagonale.

A.3 Formation des ceintures tropicales C_P et C_N

En analysant l'adjacence duale des pentades (deux pentades sont dualement adjacentes si elles partagent une arête du dodécaèdre), nous identifions deux anneaux disjoints de cinq pentades chacun :

$$C_P = (P_1 \rightarrow P_3 \rightarrow P_5 \rightarrow P_6 \rightarrow P_2 \rightarrow P_1)$$

$$C_N = (N_1 \rightarrow N_2 \rightarrow N_6 \rightarrow N_5 \rightarrow N_3 \rightarrow N_1)$$

Ces séquences sont des cycles fermés de longueur 5 dans le graphe dual. Géométriquement, elles correspondent à deux bandes équatoriales de faces pentagonales qui s'enroulent autour du dodécaèdre sans se croiser. Les pentades restantes, P_4 et N_4 , sont absentes des deux cycles.

A.4 Parcours directionnel : sheng et ke

Chaque cycle de 5 admet deux parcours hamiltoniens :

- Sheng (génératif) : suit les arêtes adjacentes dans le graphe dual ($X_i \rightarrow X_{i+1}$). Ce chemin préserve la continuité de la polarité locale et correspond à des transitions d'états à faible contrainte.
- Ke (régulateur) : saute une arête sur deux ($X_i \rightarrow X_{i+1}i + 2 \mod 5$), ce qui équivaut à parcourir le pentagramme inscrit dans le pentagone. Ce chemin qui maximise la distance entre les pentades au sein du cycle, renforce ainsi la rétroaction régulatrice et réduisant l'espace d'états accessible.

Mathématiquement, les deux modes de parcours correspondent aux deux générateurs du groupe cyclique C_5 agissant sur les indices des pentades, et leur superposition donne le groupe de symétrie complet de la face pentagonale.

A.5 Justification de P4 et N4 en tant que seuils polaires

L'analyse du graphe dual révèle que P_4 et N_4 sont les deux seules pentades qui n'appartiennent ni à la ceinture tropicale positive C_P , ni à la ceinture négative C_N . Leur qualification de “seuils polaires” ne repose pas sur une incidence exclusive aux pôles, mais sur leur rôle de **charnières topologiques transversales** :

- P_4 est la seule pentade positive absente de C_P . Elle assure la connexion entre le pôle positif absolu A ($\{P_1, P_2, P_4\}$) et plusieurs pentades des deux ceintures, tout en relayant le signal vers les zones mixtes (D, H, M, N).
- N_4 est la seule pentade négative absente de C_N . Elle relie le pôle négatif absolu T ($\{N_2, N_3, N_4\}$) aux pentades positives des ceintures, tout en structurant les classes intermédiaires F, L, O, Q.

Cette configuration est structurellement déterminante : P_4 et N_4 fonctionnent comme des **nœuds de couplage inter-ceintures**. Aucune autre pentade ne présente ce degré de connectivité croisée tout en étant exclue des cycles tropicaux. Par conséquent, toute transition dynamique entre les régimes sheng/ke portés par C_P et C_N , ou entre un régime stable et un état polaire (A ou T), doit nécessairement transiter par l'un de ces deux nœuds. Leur degré élevé, leur position de pont et leur exclusion des ceintures justifient leur rôle de seuils polaires dans le modèle de régulation.

A.6 Les 16+4 tétraèdres (Merkabah) avec les pentades correspondantes

16 tétraèdres principaux					
État	Tétraèdre	Position	États finaux	Pentades	Type
1	A	Centre	1,2,3, 4	$\{P_1, P_2, P_4\}$	3P
2	B	Face nord	5,6,7,8	$\{P_1, P_3, P_5\}$	3P
3	C	Face sud	9,10,11,12	$\{P_2, P_3, P_6\}$	3P
4	D	Face Est	13,14,15,16	$\{P_4, P_5, N_2\}$	2P+1N
5	E	Face ouest	17,18,19,20	$\{P_5, P_6, N_3\}$	2P+1N
6	F	Arête NE	21,22,23,24	$\{P_1, P_6, N_4\}$	2P+1N
7	G	Bord nord-ouest	25,26,27,28	$\{P_2, P_5, N_6\}$	2P+1N
8	H	Arête SE	29,30,31,32	$\{P_3, P_4, N_6\}$	2P+1N
9	I	Arête SW	33,34,35,36	$\{P_1, N_2, N_6\}$	1P+2N
10	J	Sommet nord	37,38,39,40	$\{P_1, N_3, N_5\}$	1P+2N
11	K	Sommet sud	41,42,43,44	$\{P_2, N_3, N_5\}$	1P+2N
12	L	Sommet Est	45,46,47,48	$\{P_3, N_2, N_4\}$	1P+2N
13	M	Sommet Ouest	49,50,51,52	$\{P_4, N_1, N_3\}$	1P+2N
14	N	Diagonale 1	53,54,55,56	$\{P_4, N_5, N_6\}$	1P+2N
15	O	Diagonale 2	57,58,59,60	$\{P_5, N_1, N_4\}$	1P+2N
16	P	Diagonale 3	61,62,63,64	$\{P_6, N_1, N_2\}$	1P+2N

TABLE 2 : Les 16 tétraèdres principaux

4 tétraèdres d'intersection					
État	Tétraèdre	Intersection de	États partagés	Pentades	Type
17	Q	$B \cap F \cap G$	7, 21, 25	$\{P_2, N_1, N_4\}$	1P+2N
18	R	$H \cap I \cap J$	29, 33, 37	$\{P_3, N_1, N_5\}$	1P+2N
19	S	$L \cap M \cap N$	45, 49, 53	$\{P_6, N_5, N_6\}$	1P+2N
20	T	$O \cap P$	57, 61, 63	$\{N_2, N_3, N_4\}$	3N

TABLE 3 : Les 4 tétraèdres d'intersection (représentation des tétraèdres principaux dérivée des indices d'état)

Leur triplet de pentades est déterminé par l'intersection exacte de deux ou trois tétraèdres principaux. Q, R et S sont des intersections triples (signature 1P+2N), tandis que T est une intersection double ($O \cap P$) avec la signature 3N, unique dans la structure.

A.6.1 Règle de sélection pour les états booléens aux intersections

Les nœuds d'intersection héritent exactement d'un état de chacun de leurs deux ou trois tétraèdres parents, limités aux états booléens quaternaires où la dimension structurelle primaire A est affirmée : l'état d'ancrage +, codé comme $A \cap \neg B$ (1, 0), et l'état d'interface m , codé comme $A \cap B$ (1, 1). La sélection suit une règle topologique déterministe régissant la dimension secondaire B . Un parent contribue à l'état d'interface m (1, 1) si et seulement si sa signature de polarité est extrême (3P) ou s'il sert de référence structurelle par rapport à l'intersection. Les pôles extrêmes possèdent une rigidité élevée; fournir uniquement l'état d'ancrage (1, 0) romprait la connectivité avec les zones à signature mixte. Au lieu de cela, ils basculent la dimension secondaire sur 1, ce qui donne l'état de charnière m qui préserve la capacité de référence

tout en permettant la flexibilité de l'interface. Les parents résidant déjà dans des zones mixtes (2P+1N ou 1P+2N) maintiennent la dimension secondaire à 0, contribuant ainsi à l'état d'ancrage stable (1, 0). Cette règle donne lieu à une attribution déterministe : Q hérite de B^m (B est 3P), tandis que F et G fournissent F^+ et G^+ . R et S n'héritent que des états + de leurs parents déjà mixtes. T hérite de P^m comme référence locale pour le noyau interne, O fournissant O^+ . Le mécanisme garantit que chaque intersection comporte exactement une charnière relationnelle (m) et deux ancrages structurels (+), maintenant la cohérence du réseau global sans paramètres libres.

Annexe B –Correspondance géométrique-algébrique et structure de dégénérescence

B.1 Principes d'isomorphisme structurel

La correspondance entre l'espace de Clifford $Cl(6, 0)$ et le code génétique repose sur cinq principes structurels interdépendants, qui, ensemble, contraignent la réduction $64 \rightarrow 20$ à une seule partition à l'exception d'une rotation globale :

1. **Équivalence duale** : Les 64 unités algébriques de $Cl(6, 0)$ correspondent de manière bijective aux 64 codons, tandis que les 20 triplets de pentades correspondent aux 20 acides aminés fonctionnels. Cela établit un isomorphisme à trois voies entre l'espace de configuration algébrique, l'imbrication géométrique et la fonction biologique.
2. **Corrélation position-polarité** : La centralité et la symétrie géométriques dictent la signature de polarité. Les trois tétraèdres centraux/symétriques (A, B, C) se projettent sur des triplets entièrement positifs (3P). À mesure que les positions géométriques deviennent périphériques ou convergent, des pentades négatives sont introduites, faisant basculer la signature vers 1P+2N et finalement 3N.
3. **Conservation de l'adjacence et du signe** : deux tétraèdres qui partagent une face (voisins directs dans la Merkabah) ont exactement deux pentades communes dans leurs triplets. S'ils ne partagent qu'une arête, ils n'ont qu'une pentade commune. Cette incidence préserve la structure locale du voisinage. Les positions opposées sur le double tétraèdre présentent des triplets à signe inversé, maintenant ainsi la symétrie bicosmique globale.
4. **Distribution uniforme des pentades** : Chacune des 12 pentades ($P_1 \dots P_6, N_1 \dots N_6$) apparaît dans exactement cinq triplets distincts. Cette incidence uniforme garantit qu'aucune pentade ne domine le processus de filtrage et que les 20 classes sont réparties de manière équidistante sur le dual dodécaédrique.
5. **Topologie constructive** : La partition est générée de manière algorithmique en (i) assignant les 12 pentades aux faces d'un dodécaèdre, (ii) considérant chaque sommet comme l'intersection de trois faces incidentes (ce qui donne un triplet), (iii) classant selon la signature de polarité, et (iv) réintégrant le tout dans la Merkabah. Le code biologique émerge comme une lecture directe de cette construction topologique.

B.2 Base géométrique de la dégénérescence des codons

Précision : La corrélation entre la position géométrique et la dégénérescence des codons est établie au niveau du double tétraèdre (Merkabah), où le chevauchement des pentades détermine la taille des classes. La représentation dodécaédrique est introduite par la suite (§3.4) pour analyser la dynamique inter-attracteurs et les cycles Wuxing externes. Le profil de dégénérescence du code génétique est structurellement délimité par la densité de convergence du réseau pentadique. Les acides aminés à forte dégénérescence occupent des zones d'intersection topologiques, tandis que ceux à faible dégénérescence se trouvent dans des positions géométriquement isolées, ce qui reflète une exploitation différentielle d'un potentiel de redondance prédéfini.

- Les attracteurs 3P (A, B, C) occupent des positions centrales, sans chevauchement. Leur isolement dans le graphe des pentades limite la taille du voisinage, ce qui correspond à des acides aminés à faible dégénérescence (1–2 codons), y compris le signal d'initiation (méthionine).
- Les attracteurs 2P+N (D–H) se situent sur les faces et les arêtes primaires. Un chevauchement modéré des pentades entraîne une dégénérescence maximale de 4 codons (3 ou 4 codons observés), typique des acides aminés structurellement polyvalents.
- Les attracteurs 1P+2N (I–S) sont concentrés sur les sommets, les diagonales et les zones d'intersection. Les intersections Q, R et S représentent un chevauchement maximal des pentades, permettant géométriquement de multiples chemins de voisinage équivalents. Cette redondance structurelle autorise des acides aminés hautement dégénérés, jusqu'à 6 codons : sérine, leucine, arginine, mais les contraintes biologiques ou évolutives y incluent aussi des acides aminés moins dégénérés (2 et 4 codons).
- L'attracteur 3N (T) se situe à la position d'intersection la plus interne, structurellement isolé de la ceinture positive. Dans la correspondance biologique, ce sommet accueille à la fois la cystéine et les trois codons de terminaison, reflétant un rôle fonctionnel commun en tant qu'états limites qui arrêtent ou limitent la traversée traductionnelle.

B.3 Contraintes de symétrie et unicité de la correspondance

La partition $64 \rightarrow 20$ est rigide sous le groupe d'automorphismes du double tétra. Toute bijection qui préserve (i) l'adjacence par partage de faces, (ii) l'incidence des pentades (5 par pentade) et (iii) l'appariement par complémentarité ($A \leftrightarrow U$, $G \leftrightarrow C$ par négation binaire) donne les mêmes classes d'équivalence, à l'exception du relibellage des 20 sommets et d'une rotation globale du dodécaèdre. Cette contrainte de symétrie garantit que la correspondance observée avec le code génétique n'est pas un artefact d'un codage arbitraire, mais une propriété structurelle de la géométrie sous-jacente $Cl(6, 0)$. La correspondance est donc essentiellement unique au sein de sa classe topologique, fournissant une explication mathématiquement fondée à la régularité observée dans les associations codon-acide aminé.

Annexe C –Primitives sémantiques et correspondance de Clifford

C.1 Origine fonctionnelle de la nomenclature sémantique (A–P)

Les 16 concepts centraux ne résultent pas d’une attribution arbitraire, mais d’une lecture fonctionnelle des invariants algébrico-topologiques. Chaque terme décrit le rôle opérationnel joué par la position correspondante au sein d’un réseau de régulation discret :

Cette correspondance s’inscrit dans la tradition de la sémantique fonctionnelle en théorie des systèmes : tout comme des termes tels que *entropie*, *gain* ou *rétroaction* désignent les rôles opérationnels de constructions mathématiques, les 16 concepts utilisés ici qualifient la fonction régulatrice de chaque nœud dans le graphe d’adjacence. Leur validité ne repose pas sur une intuition externe, mais sur une cohérence prédictive : les mêmes rôles fonctionnels se manifestent dans la dégénérescence du code génétique (faible pour les pôles de référence, maximale pour les intersections), dans la phonologie syllabique (consonne/voyelle/ton comme canaux directionnels) et dans les cycles économiques (facteurs de contrainte vs facteurs de flux). La nomenclature A–P est donc une couche descriptive contrainte par la structure, et non un paramètre libre.

TABLE 4 – Origine fonctionnelle de la nomenclature sémantique (A-P)

Signature algébrique [Cl(4, 0)]	Rôle topologique dans la Merkabah	Fonction systémique	Concept attribué
1 (scalaire, degré 0, signe positif)	Pôle de référence, sans chevauchement	État de référence / point de consigne	Action / Vérité (capacité à initier une transition à partir d'un état neutre)
I, J, K (générateurs, degré 1, signe positif)	Faces externes, faible intersection	Canaux d'entrée directionnels	Contribution (entrée structurale), Apparence (projection observable), Perception (capture de différence)
-1 (scalaire inversé, degré 0, signe négatif)	Contrainte globale imposée	Rupture de symétrie / imposition d'ordre	Organisation (structuration par limite)
$-I, -J, -K$ (générateurs inversés, degré 1, signe négatif)	Arêtes primaires, modulation intermédiaire	Différenciation, mélange, invariance relationnelle	Différence, Mélange, Équivalence
$i'1$ (pseudo-scalaire pur, degré 4, phase positive)	Interfaces relationnelles / nœuds de couplage	Médiation temporelle / couplage fondamental	Relation (médiation phase-charge), Interface (continuité contextuelle)
$-i'1$ (pseudo-scalaire inversé, degré 4, phase négative)	Zones de transition / inversion de phase	Inversion cyclique / réinitialisation	Évolution (transition temporelle), Dépendance (mémoire structurale)
$i'I, i'J, i'K$ (couplage pseudo-scalaire, degré 3)	Sommets / diagonales, intersection élevée	Couplage phase-charge, transfert directionnel	Flux (transfert orienté), Entité (identité délimitée), Cercle/Cycle (boucle fermée)
$-i'I, -i'J, -i'K$ (couplage inversé, degré 3)	Zones d'intersection maximales, haute redondance	Évolution contrainte, fluctuation adaptative	Dépendance (contextualisation), Variation (plasticité), Groupement (agrégation structurale)

C.2 Les 16 éléments de Cl(4,0) et les 4 éléments supplémentaires

Cl(4,0)	Rang	Latin	Concept central	Concepts ($\times 4$ par lettre)	Triplet de polarité
1	1	A	Action/Vérité	1 :A+, 2 :A-, 3 :Am, 4 :A $\sim^m$	$\{P_1, P_2, P_4\} = 3P$
I	2	B	Contribution	5 :B+, 6 :B-, 7 :Bm, 8 :B $\sim^m$	$\{P_1, P_3, P_5\} = 3P$
J	3	C	Apparence	9 :C+, 10 :C-, 11 :Cm, 12 :C $\sim^m$	$\{P_2, P_3, P_6\} = 3P$
K	4	D	Perception	13 :D+, 14 :D-, 15 :Dm, 16 :D $\sim^m$	$\{P_4, P_5, N_2\} = 2P + 1N$
-1	5	E	Organisation	17 :E+, 18 :E-, 19 :Em, 20 :E $\sim^m$	$\{P_5, P_6, N_3\} = 2P + 1N$
-I	6	F	Différence	21 :F+, 22 :F-, 23 :Fm, 24 :F $\sim^m$	$\{P_1, P_6, N_4\} = 2P + 1N$
-J	7	G	Mélange	25 :G+, 26 :G-, 27 :Gm, 28 :G $\sim^m$	$\{P_2, P_5, N_6\} = 2P + 1N$
-K	8	H	Équivalence	29 :H+, 30 :H-, 31 :Hm, 32 :H $\sim^m$	$\{P_3, P_4, N_6\} = 2P + 1N$
$i'1$	9	I	Relation	33 :I+, 34 :I-, 35 :Im, 36 :I $\sim^m$	$\{P_1, N_2, N_6\} = 1P + 2N$
$i'I$	10	J	Flux	37 :J+, 38 :J-, 39 :Jm, 40 :J $\sim^m$	$\{P_1, N_3, N_5\} = 1P + 2N$
$i'J$	11	K	Entité	41 :K+, 42 :K-, 43 :Km, 44 :K $\sim^m$	$\{P_2, N_3, N_5\} = 1P + 2N$
$i'K$	12	L	Cercle/Cycle	45 :L+, 46 :L-, 47 :Lm, 48 :L $\sim^m$	$\{P_3, N_2, N_4\} = 1P + 2N$
$-i'1$	13	M	Évolution	49 :M+, 50 :M-, 51 :Mm, 52 :M $\sim^m$	$\{P_4, N_1, N_3\} = 1P + 2N$
$-i'I$	14	N	Dépendance	53 :N+, 54 :N-, 55 :Nm, 56 :N $\sim^m$	$\{P_4, N_5, N_6\} = 1P + 2N$
$-i'J$	15	O	Variation	57 :O+, 58 :O-, 59 :Om, 60 :O $\sim^m$	$\{P_5, N_1, N_4\} = 1P + 2N$
$-i'K$	16	P	Regroupement	61 :P+, 62 :P-, 63 :Pm, 64 :P $\sim^m$	$\{P_6, N_1, N_2\} = 1P + 2N$
	17	Q	Synergie	7 :Bm, 21 :F+, 25 :G+	$\{P_2, N_1, N_4\} = 1P + 2N$
	18	R	Résonance	29 :H+, 33 :I+, 37 :J+	$\{P_3, N_1, N_5\} = 1P + 2N$
	19	S	Spirale	45 :L+, 49 :M+, 53 :N+	$\{P_6, N_5, N_6\} = 1P + 2N$
	20	T	Stratification	57 :O+, 61 :P+, 63 :Pm	$\{N_2, N_3, N_4\} = 3N$

TABLE 5 : Les 16 éléments de Cl(4,0) et les 4 éléments supplémentaires

Remarque : Les étiquettes sémantiques sont des lectures fonctionnelles d'invariants topologiques. L'expansion quaternaire (+, -, m, $\sim m$) correspond directement aux combinaisons à 2 bits du formalisme booléen (§2.2.1).

C.3 Les 16 tétrades de Cl(6,0) étendues à 64 concepts

Tétrades A–H			Tétrades I–P		
Cl(6,0)	N°	Concept	Cl(6,0)	N°	Concept
1	1	A+ : Action, vérité effective	<i>i'1</i>	33	I+ : Relation, association
1i	2	A- : Inaction, illusion	<i>i'1i</i>	34	I- : Isolement, indépendance
1j	3	Am : Intention, potentialité	<i>i'1j</i>	35	Im : Interdépendance, réseau
1k	4	A~m : Hasard, nécessité	<i>i'1k</i>	36	I~m : Fusion, unification
I	5	B+ : Contribution, apport	<i>i'I</i>	37	J+ : Flux, transfert
Ii	6	B- : Privation, soustraction	<i>i'Ii</i>	38	J- : Stase, immobilité
Ij	7	Bm : Échange, réciprocité	<i>i'Ij</i>	39	Jm : Cycle, rythme
Ik	8	B~m : Autonomie, don pur	<i>i'Ik</i>	40	J~m : Turbulence, chaos
J	9	C+ : Apparence, forme	<i>i'J</i>	41	K+ : Entité, être
Ji	10	C- : Essence, substance	<i>i'Ji</i>	42	K- : Vide, non-être
Jj	11	Cm : Symbole, représentation	<i>i'Jj</i>	43	Km : Relation, contexte
Jk	12	C~m : Réalité nue, vérité cachée	<i>i'Jk</i>	44	K~m : Substance, essence
K	13	D+ : Perception, sensation	<i>i'K</i>	45	L+ : Cercle, cycle
Ki	14	D- : Inconscience, anesthésie	<i>i'Ki</i>	46	L- : Ligne, linéarité
Kj	15	Dm : Conscience, attention	<i>i'Kj</i>	47	Lm : Spirale, hélice
Kk	16	D~m : Intuition, connaissance directe	<i>i'Kk</i>	48	L~m : Point, singularité
-1	17	E+ : Organisation, structure	<i>-i'1</i>	49	M+ : Évolution, devenir
-1i	18	E- : Chaos, désordre	<i>-i'1i</i>	50	M- : Éternité, immuabilité
-1j	19	Em : Émergence, auto-organisation	<i>-i'1j</i>	51	Mm : Croissance, développement
-1k	20	E~m : Contrainte, ordre imposé	<i>-i'1k</i>	52	M~m : Révolution, mutation
-I	21	F+ : Différence, altérité	<i>-i'I</i>	53	N+ : Dépendance, influence
-Ii	22	F- : Identité, unité	<i>-i'Ii</i>	54	N- : Autonomie, liberté
-Ij	23	Fm : Relation, interface	<i>-i'Ij</i>	55	Nm : Interdépendance, équilibre
-Ik	24	F~m : Séparation absolue	<i>-i'Ik</i>	56	N~m : Contrainte, nécessité
-J	25	G+ : Mélange, fusion	<i>-i'J</i>	57	O+ : Variation, changement
-Ji	26	G- : Pur, simple	<i>-i'Ji</i>	58	O- : Constance, stabilité
-Jj	27	Gm : Combinaison, synergie	<i>-i'Jj</i>	59	Om : Adaptation, flexibilité
-Jk	28	G~m : Confusion, amalgame	<i>-i'Jk</i>	60	O~m : Instabilité, chaos
-K	29	H+ : Équivalence, correspondance	<i>-i'K</i>	61	P+ : Regroupement, ensemble
-Ki	30	H- : Incommensurabilité	<i>-i'Ki</i>	62	P- : Individualité, unité
-Kj	31	Hm : Analogie, proportion	<i>-i'Kj</i>	63	Pm : Hiérarchie, organisation
-Kk	32	H~m : Identité parfaite	<i>-i'Kk</i>	64	P~m : Foule, masse

TABLE 6 : Les 16 tétrades de Cl(6,0) (64 concepts)

Annexe D –Pentades positives et négatives : alignement avec les 64 tétrades

D.1 Pentades positives et négatives : alignement avec les 64 tétrades

Pentades positives (P_1-P_6)			Pentades négatives (N_1-N_6)		
Pentade	Éléments de Clifford	Correspondance tétradique (N°/Concept)	Pentade	Éléments de Clifford	Correspondance tétradique (N°/Concept)
P_1	$\{iI, iJ, iK, i'k, j\}$	$iI \rightarrow 22$ (F^- : Identité, unité) $iJ \rightarrow 26$ (G^- : Pur, simple) $iK \rightarrow 30$ (H^- : Incommensurabilité) $i'k \rightarrow 36$ (I^- : Fusion, unification) $j \rightarrow 3$ (A^m : Intention, potentialité)	N_1	$\{-iI, -iJ, -iK, -i'k, -j\}$	$-iI \rightarrow 6$ (B^- : Privation, soustraction) $-iJ \rightarrow 10$ (C^- : Essence, substance) $-iK \rightarrow 14$ (D^- : Inconscience, anesthésie) $-i'k \rightarrow 52$ (M^- : Révolution, mutation) $-j \rightarrow 19$ (E^m : Émergence, auto-organisation)
P_2	$\{jI, jJ, jK, i'i, k\}$	$jI \rightarrow 23$ (F^m : Relation, interface) $jJ \rightarrow 27$ (G^m : Combinaison, synergie) $jK \rightarrow 31$ (H^m : Analogie, proportion) $i'i \rightarrow 34$ (I^- : Isolement, indépendance) $k \rightarrow 4$ (A^m : Hasard, nécessité)	N_2	$\{-jI, -jJ, -jK, -i'i, -k\}$	$-jI \rightarrow 7$ (B^m : Échange, réciprocité) $-jJ \rightarrow 11$ (C^m : Symbole, représentation) $-jK \rightarrow 15$ (D^m : Conscience, attention) $-i'i \rightarrow 50$ (M^- : Éternité, immutabilité) $-k \rightarrow 20$ (E^m : Contrainte, ordre imposé)
P_3	$\{kI, kJ, kK, i'j, i\}$	$kI \rightarrow 24$ (F^m : Séparation absolue) $kJ \rightarrow 28$ (G^m : Confusion, amalgame) $kK \rightarrow 32$ (H^m : Identité parfaite) $i'j \rightarrow 35$ (I^m : Interdépendance, réseau) $i \rightarrow 2$ (A^- : Inaction, illusion)	N_3	$\{-kI, -kJ, -kK, -i'j, -i\}$	$-kI \rightarrow 8$ (B^m : Autonomie, don pur) $-kJ \rightarrow 12$ (C^m : Réalité nue, vérité cachée) $-kK \rightarrow 16$ (D^m : Intuition, connaissance directe) $-i'j \rightarrow 51$ (M^m : Croissance, développement) $-i \rightarrow 18$ (E^- : Chaos, désordre)
P_4	$\{i'Ii, i'Ij, i'Ik, i'K, J\}$	$i'Ii \rightarrow 38$ (J^- : Stase, immobilité) $i'Ij \rightarrow 39$ (J^m : Cycle, rythme) $i'Ik \rightarrow 40$ (J^- : Turbulence, chaos) $i'K \rightarrow 45$ (L^+ : Cercle, cycle) $J \rightarrow 9$ (C^+ : Apparence, forme)	N_4	$\{-i'Ii, -i'Ij, -i'Ik, -i'K, -J\}$	$-i'Ii \rightarrow 54$ (N^- : Autonomie, liberté) $-i'Ij \rightarrow 55$ (N^m : Interdépendance, équilibre) $-i'Ik \rightarrow 56$ (N^- : Contrainte, nécessité) $-i'K \rightarrow 61$ (P^+ : Regroupement, ensemble) $-J \rightarrow 25$ (G^+ : Mélange, fusion)
P_5	$\{i'Ji, i'Jj, i'Jk, i'I, K\}$	$i'Ji \rightarrow 42$ (K^- : Vide, non-être) $i'Jj \rightarrow 43$ (K^m : Relation, contexte) $i'Jk \rightarrow 44$ (K^- : Substance, essence) $i'I \rightarrow 37$ (J^+ : Flux, transfert) $K \rightarrow 13$ (D^+ : Perception, sensation)	N_5	$\{-i'Ji, -i'Jj, -i'Jk, -i'I, -K\}$	$-i'Ji \rightarrow 58$ (O^- : Constance, stabilité) $-i'Jj \rightarrow 59$ (O^m : Adaptation, flexibilité) $-i'Jk \rightarrow 60$ (O^- : Instabilité, chaos) $-i'I \rightarrow 53$ (N^+ : Dépendance, influence) $-K \rightarrow 29$ (H^+ : Équivalence, correspondance)
P_6	$\{i'Ki, i'Kj, i'Kk, i'J, I\}$	$i'Ki \rightarrow 46$ (L^- : Ligne, linéarité) $i'Kj \rightarrow 47$ (L^m : Spirale, hélice) $i'Kk \rightarrow 48$ (L^- : Point, singularité) $i'J \rightarrow 41$ (K^+ : Entité, être) $I \rightarrow 5$ (B^+ : Contribution, apport)	N_6	$\{-i'Ki, -i'Kj, -i'Kk, -i'J, -I\}$	$-i'Ki \rightarrow 62$ (P^- : Individualité, unité) $-i'Kj \rightarrow 63$ (P^m : Hiérarchie, organisation) $-i'Kk \rightarrow 64$ (P^- : Foule, masse) $-i'J \rightarrow 57$ (O^+ : Variation, changement) $-I \rightarrow 21$ (F^+ : Différence, altérité)

TABLE 7 : Pentades positives et négatives : Sur les 64 éléments de $Cl(6,0)$, les 12 pentades en incluent $5 \times 12 = 60$ éléments. Les 2 scalaires (+1 et -1) et les 2 pseudoscalaires (+i et -i) en sont exclus. Les éléments des pentades sont réécrits $i < j < k < I < J < K$ dans l'ordre canonique. Les signes induits par l'anticommutation ($ab = -ba$) sont reportés à l'état booléen correspondant, garantissant la bijection avec le tableau des 64 concepts.

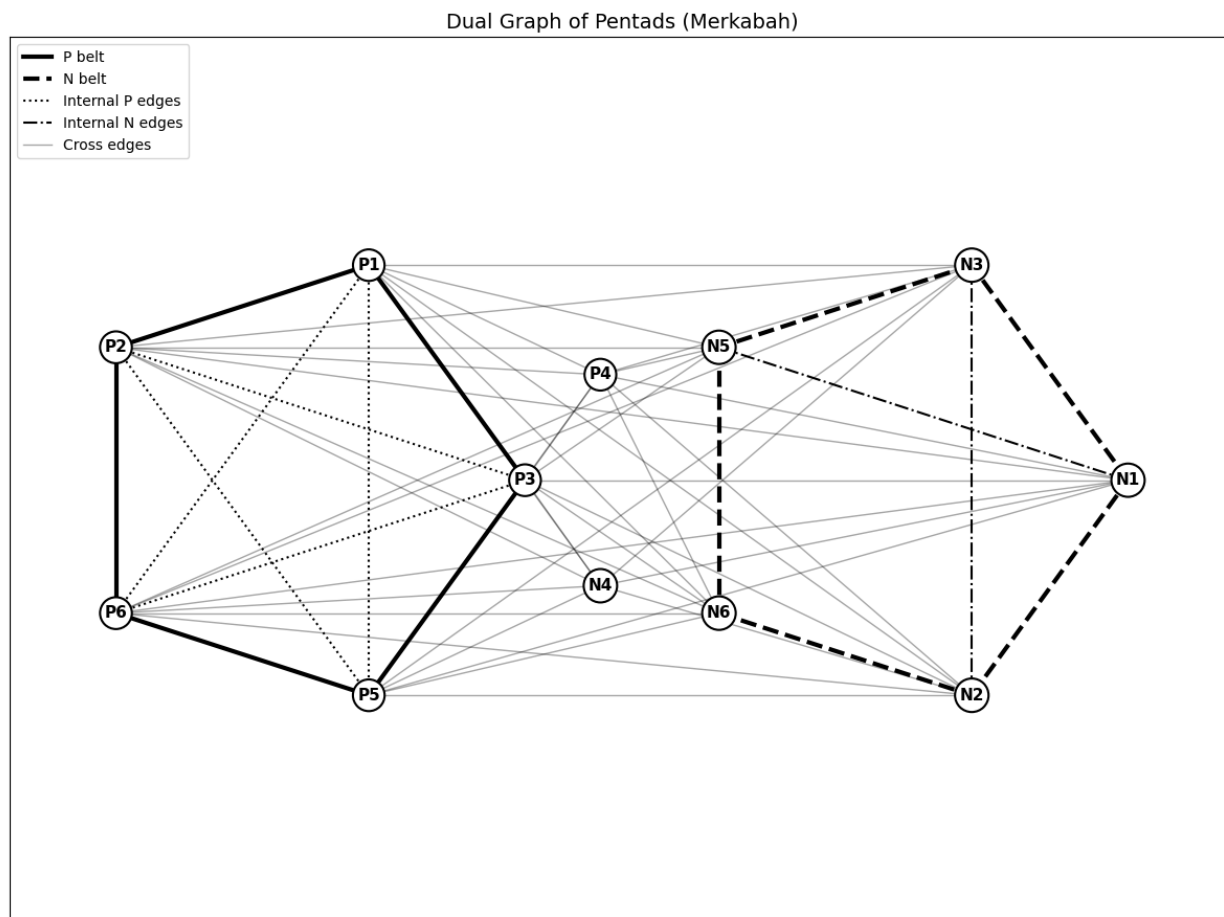


FIGURE 1 – Graphique dual des pentades